INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

Ratio Viña 0.3.0 · Ratio Complexus

El saber de tu viñedo, *del esqueje* al atlas de la vid

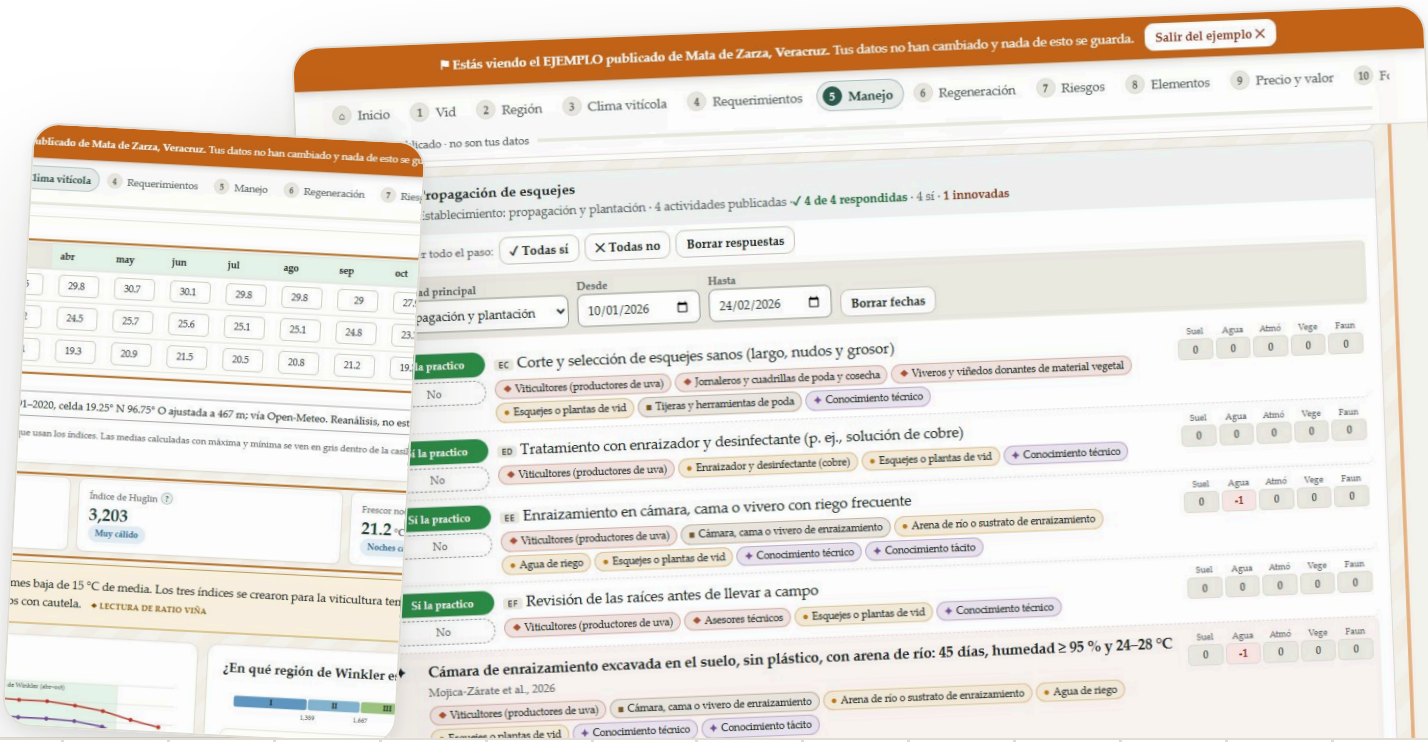
Una guía práctica para documentar con Ratio Viña el conocimiento local de un viñedo —cómo se estableció, qué variedad y qué clima tiene, cómo se maneja, qué lo regenera, qué lo pone en riesgo y hacia dónde va— y para juntar muchos viñedos en un atlas nacional. Con un caso real como ejemplo resuelto: el establecimiento de uva de mesa en Mata de Zarza, Veracruz.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe Ratio Viña 0.3.0

DOI 10.5281/zenodo.23642447 · Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Oscar Díaz-José · Edgar Arturo Sánchez-Moreno · Sergio Alejo-Bello · Luis Ángel Barrera-Guzmán

Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.



1 Vid · 2 Región · 3 Clima vitícola · 4 Requerimientos · 5 Manejo · 6 Regeneración · 7 Riesgos · 8 Elementos · 9 Precio y valor · 10 Formulación · 11 Tablero · 12 Sostenibilidad · 13 Prospectiva · 14 Informe · 15 Atlas

ANTES DE LEER

Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal que encontrarás en las páginas.

Este instructivo es para quien conoce un viñedo o quiere empezar uno y quiere verlo completo: el viticultor y la viticultora, el técnico o la técnica de campo, el extensionista, el estudiante que hace su servicio social o su tesis en una comunidad. No necesitas saber programación ni estadística; necesitas conocer tu viñedo y a la gente que lo trabaja.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por cada bloque de la barra superior, del 1 al 15, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un solo caso real**: una **parcela cooperante de 1 ha en Mata de Zarza, Puente Nacional, Veracruz**, donde productores de la localidad y la Universidad Autónoma Chapingo introdujeron la uva de mesa en enero de 2025. El caso está publicado en la *Guía práctica para el establecimiento de uva en Mata de Zarza, Veracruz* (Mojica-Zárate et al., 2026). En Veracruz la uva todavía no se produce en viñedos comerciales; por eso este caso documenta algo nuevo: cómo se establece un viñedo en clima cálido, del esqueje a la primera poda.

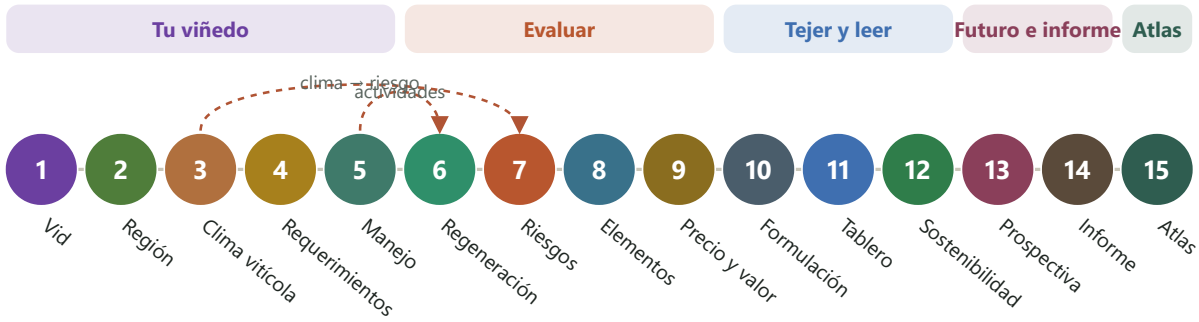


FIGURA P.1 **Los quince bloques.** Los bloques 1 a 5 describen tu viñedo; del 6 al 9 lo evalúas; en el 10 se teje la red, que lees en el 11 y el 12; el 13 mira al futuro, el 14 lo resume todo y el 15 junta muchos viñedos en el atlas nacional. Las flechas punteadas son ejemplos de cómo un bloque alimenta a otro.

Convenciones

ASÍ SE ESCRIBE	SIGNIFICA
Tejer el sistema	Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Informe › Guardar proyecto	Una ruta: abre el primer elemento y luego el siguiente.
2381	Un valor que escribes tal cual.
1	Una marca sobre la captura; su explicación está debajo con el mismo número.
● Dato publicado · ◆ Lectura de Ratio Viña	Las mismas etiquetas de la app: un dato tomado de una fuente citada, o una propuesta de la app que puedes cambiar.

Los cinco recuadros

◆ **EN MATA DE ZARZA**

El caso de ejemplo, paso a paso, con los números reales que da la app.

✓ **CONSEJO**

Atajos y buenas prácticas que ahorran tiempo o evitan errores.

! **ATENCIÓN**

Errores frecuentes que pueden llevar a una conclusión equivocada.

? **¿POR QUÉ?**

La razón detrás de una recomendación, en pocas líneas. Puedes saltarla.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

Una tabla corta: si ves esto, haz aquello.

? **RATIO VIÑA NO INVENTA DATOS**

Cada cifra de la app trae su fuente. Lo que es una propuesta de la app lleva la etiqueta ◆ **Lectura de Ratio Viña**, y lo que no está documentado aparece como **sin dato**. Este instructivo sigue la misma regla. Los datos del caso salen de la guía publicada de Mata de Zarza; tres respuestas (microorganismos de montaña, deshierbe con desbrozadora y la poda contada como poda invernal) son comunicación personal del autor de esa guía; las temperaturas vienen del reanálisis ERA5, porque no hay estación meteorológica en la localidad; y los valores de riesgo son una lectura de Ratio Viña sobre el texto de la guía. Cada vez que algo no es un dato publicado, lo decimos.

PRIMEROS PASOS

0 Abre la app y conoce la pantalla

Ratio Viña es una página web que funciona sola en tu navegador. No se instala, no pide cuenta y no manda tus datos a ningún lado.

0.1 Abrir Ratio Viña

Entra a **hectortecumshe-ai.github.io/RatioVina** desde la computadora, la tableta o el celular, o escanea el código QR de la página «Ratio Viña en una página». Se descarga un solo archivo; después funciona sin internet mientras dejes la pestaña abierta, y puedes guardar la página (Ctrl + S) para usarla en el viñedo sin señal.

? ¿DÓNDE QUEDAN MIS DATOS?

Solo en el navegador que usas. No se suben a internet ni a GitHub. Para pasarlos a otra computadora o compartirlos con tu asesor usa Informe › Guardar proyecto (un archivo `.vina.json`) y en la otra computadora Informe › Abrir proyecto.

0.2 La pantalla de inicio



FIGURA 0.1 **Inicio.** Todo lo que necesitas para moverte está en la barra superior.

1. **ES / EN** cambia el idioma de toda la app, también del informe.
2. **Productor / Científico** cambia la vista; tus datos no se pierden.
3. ✱ / ☾ cambia entre tema de día y de noche.
4. **?** abre la ayuda general. Además, cada dato tiene su propio **?**.
5. La **barra de bloques**, del 1 al 15, más Validación y Teoría. Puedes saltar a cualquiera; junto a cada bloque que se llena, una marca dice si está pendiente (○), en proceso (◐) o completo (●).
6. La **píldora** te recuerda qué viñedo estás tejiendo; en un proyecto nuevo dice «Viñedo nuevo · sin datos aún».

0.3 Las ayudas «?»

Junto a cada número importante hay un **?**. Al tocarlo aparece qué significa, cómo se obtiene y cómo leerlo, con un semáforo: verde (bien), ámbar (revisa) y rojo (atiende).



FIGURA 0.2 **Ayuda de un dato.** El «?» de los grados día de Winkler, en el Bloque 3.

0.4 Vista productor y vista científica

La **vista productor** muestra lo esencial en lenguaje sencillo; es la que describe este instructivo. La **vista científica** agrega tablas completas, fórmulas, correlaciones y validación. Puedes cambiar de vista en cualquier momento.

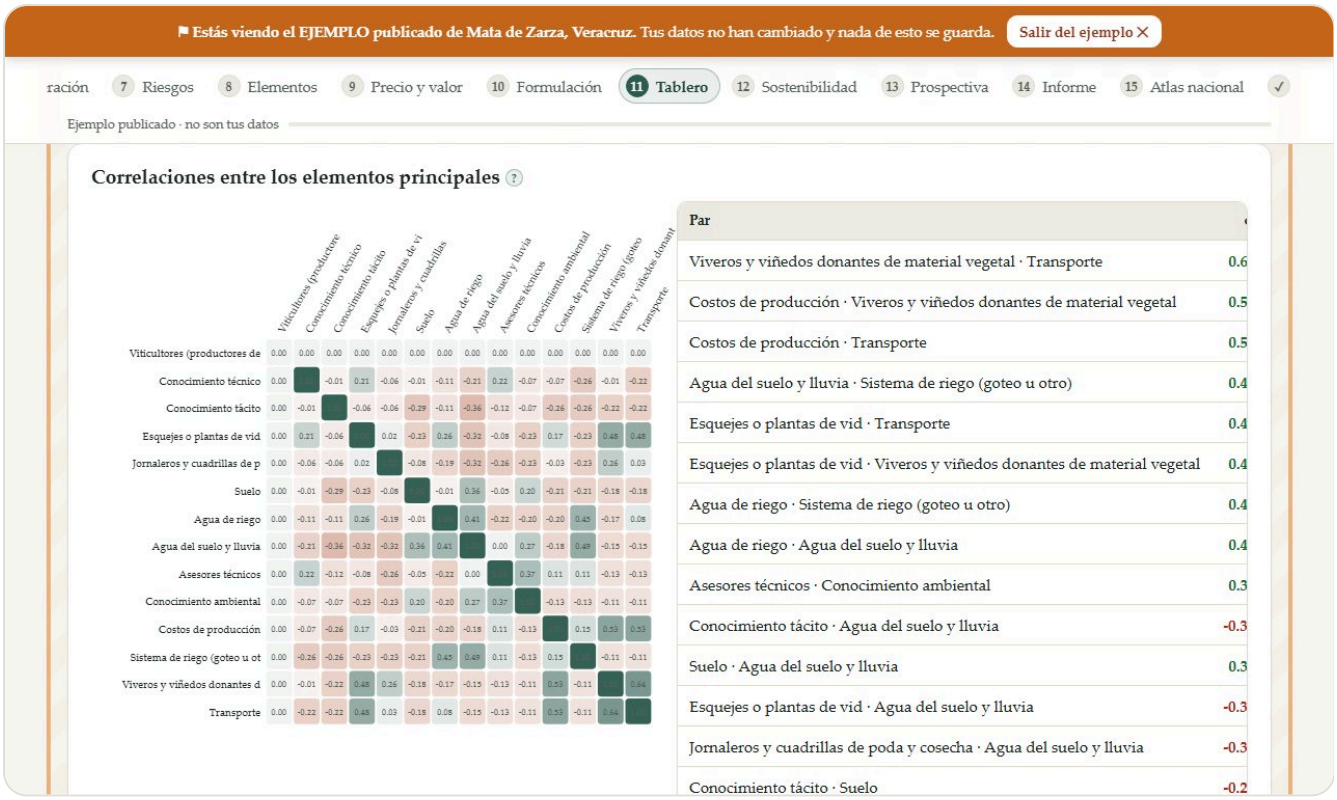


FIGURA 0.3 **Vista científica.** Una tabla del Tablero que solo aparece en esta vista.

0.5 La ruta completa

BLOQUE 1 · 5 min
Vid
Tu viñedo y su historia

BLOQUE 2 · 2 min
Región
Estado, municipio, localidad

BLOQUE 3 · 5 min
Clima vitícola
Winkler, Huglin y noches

BLOQUE 4 · 3 min
Requerimientos
Lo que la vid necesita

BLOQUE 5 · 12 min
Manejo
Del esqueje a la cosecha

BLOQUE 6 · 4 min
Regeneración
¿Se regenera o se desgasta?

BLOQUE 7 · 6 min
Riesgos
Probabilidad × impacto

BLOQUE 8 · 4 min
Elementos
Quiénes y qué participan

BLOQUE 9 · 6 min
Precio y valor
Lo que cuesta y lo que vale

BLOQUE 10 · 1 min
Formulación
Tejer el sistema

BLOQUE 11 · 5 min
Tablero
Red, cladograma, calendario

BLOQUE 12 · 4 min
Sostenibilidad
Suelo, agua, ODS, huella

BLOQUE 13 · 5 min
Prospectiva
A 2, 5 y 10 años

BLOQUE 14 · 2 min
Informe
PDF, CSV y proyecto

BLOQUE 15 · 5 min
Atlas
Muchos viñedos, un atlas

✓ **SI ES TU PRIMERA VEZ**

La app empieza en blanco. Si quieres ver primero un viñedo completo, toca **Ver el caso publicado (Mata de Zarza)** en el Inicio: entras al **modo ejemplo**, recorres los bloques con este instructivo y sales con **Salir del ejemplo**. Luego llenas el tuyo desde el Bloque 1.

0.6 Lo tuyo, lo sugerido y el ejemplo

Para que nunca confundas un ejemplo con tus propios datos, la app distingue tres cosas a simple vista:



FIGURA 0.4 **La guía del Inicio.** Campo vacío, valor sugerido y ejemplo publicado.

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Texto gris en cursiva dentro de un campo	El campo está vacío; es solo una pista de qué escribir. Nada viene llenado.
Perilla punteada y gris, «Sugerido, sin confirmar»	La app propone un valor con tus datos. Cuenta como tuyo solo cuando lo mueves o tocas **Aceptar sugerencia**.
Ventana «Guía de llenado» con la marca de agua «GUÍA · SOLO CONSULTA»	Qué se captura en el bloque, de dónde sacar el dato y cómo llenarlo. Al cerrarla, tus campos siguen igual.
Franja naranja arriba de la pantalla	Estás en el modo ejemplo, viendo el caso de Mata de Zarza. Nada se guarda; **Salir del ejemplo** te regresa a tu proyecto.



FIGURA 0.5 **Llenado por ti.** La barra y las marcas del menú cuentan solo lo que tú llenaste.

1. Marcas por bloque: pendiente, en proceso o completo.
2. Porcentaje total llenado por ti.



FIGURA 0.6 **Modo ejemplo.** La franja naranja recuerda que esos datos son de Mata de Zarza, no tuyos.

> **?** **¿Y SI ABRO UN BLOQUE DE RESULTADOS SIN DATOS?**
>
> Formulación, Tablero, Sostenibilidad, Prospectiva e Informe no muestran resultados vacíos: dicen qué bloques faltan por llenar y te llevan a ellos.

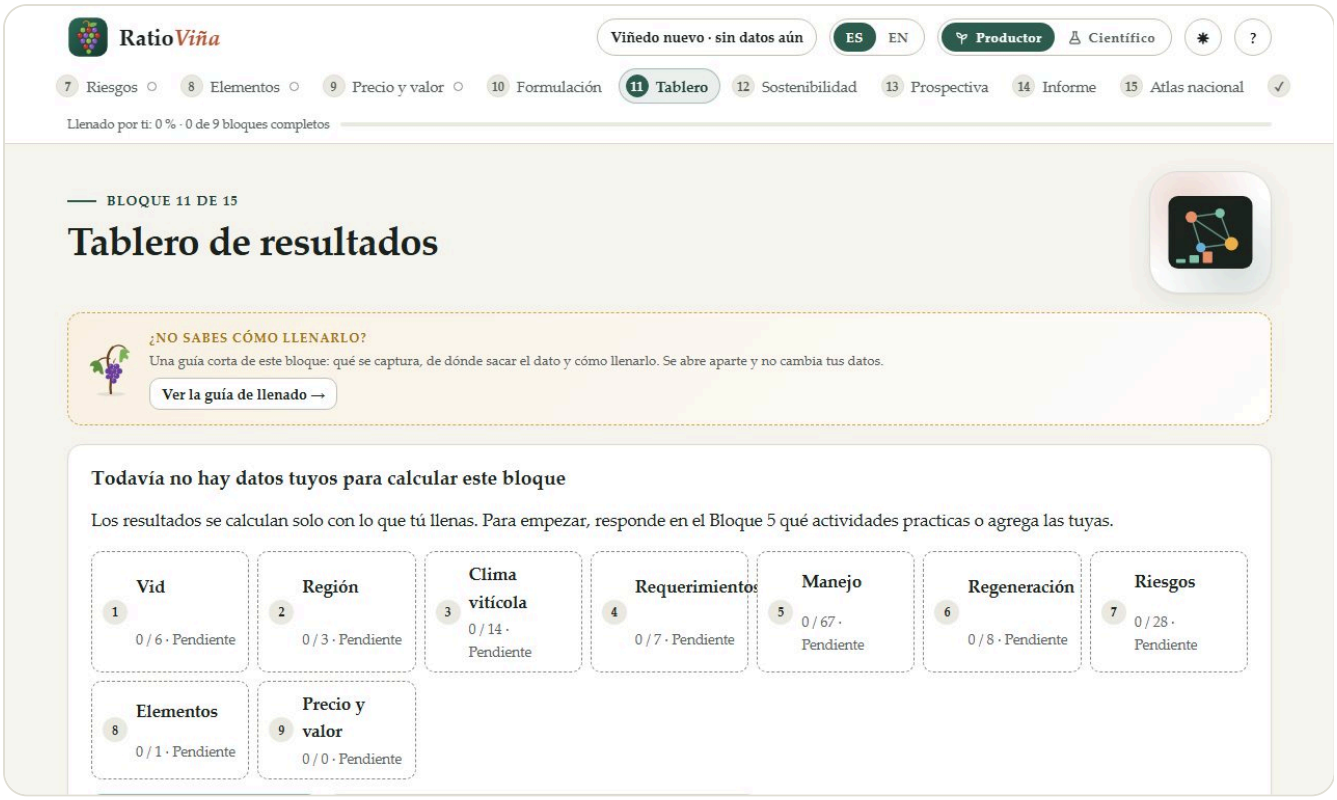


FIGURA 0.7 **Un bloque de resultados sin datos.**

BLOQUE 1 · VID

Tu viñedo y su historia

1

Ratio Viña trabaja con un solo cultivo, la vid. Aquí dices para qué cultivas la uva, qué variedad y qué pie usas, cómo conduces la planta, cuándo y con qué se plantó y cuándo se ha podado.

1.1 Destino, variedad, pie y conducción

Primero elige el **destino** de tu uva: mesa, vino, pasa, jugo o varios destinos. Ese destino orienta algunas preguntas del Bloque 5; por ejemplo, el anillado y el empaque son propios de la uva de mesa y el riego deficitario controlado, de la uva para vino. Después escribe o toca tu **variedad** y tu **portainjerto**; si la planta está sobre sus propias raíces, elige «Pie franco (sin portainjerto)». Las listas son orientativas: verifica el nombre con tu vivero o asociación. Al final elige el **sistema de conducción** (espaldera, cordón, parral, lira, vaso u otro) y anota cuántas plantas hay por hectárea.

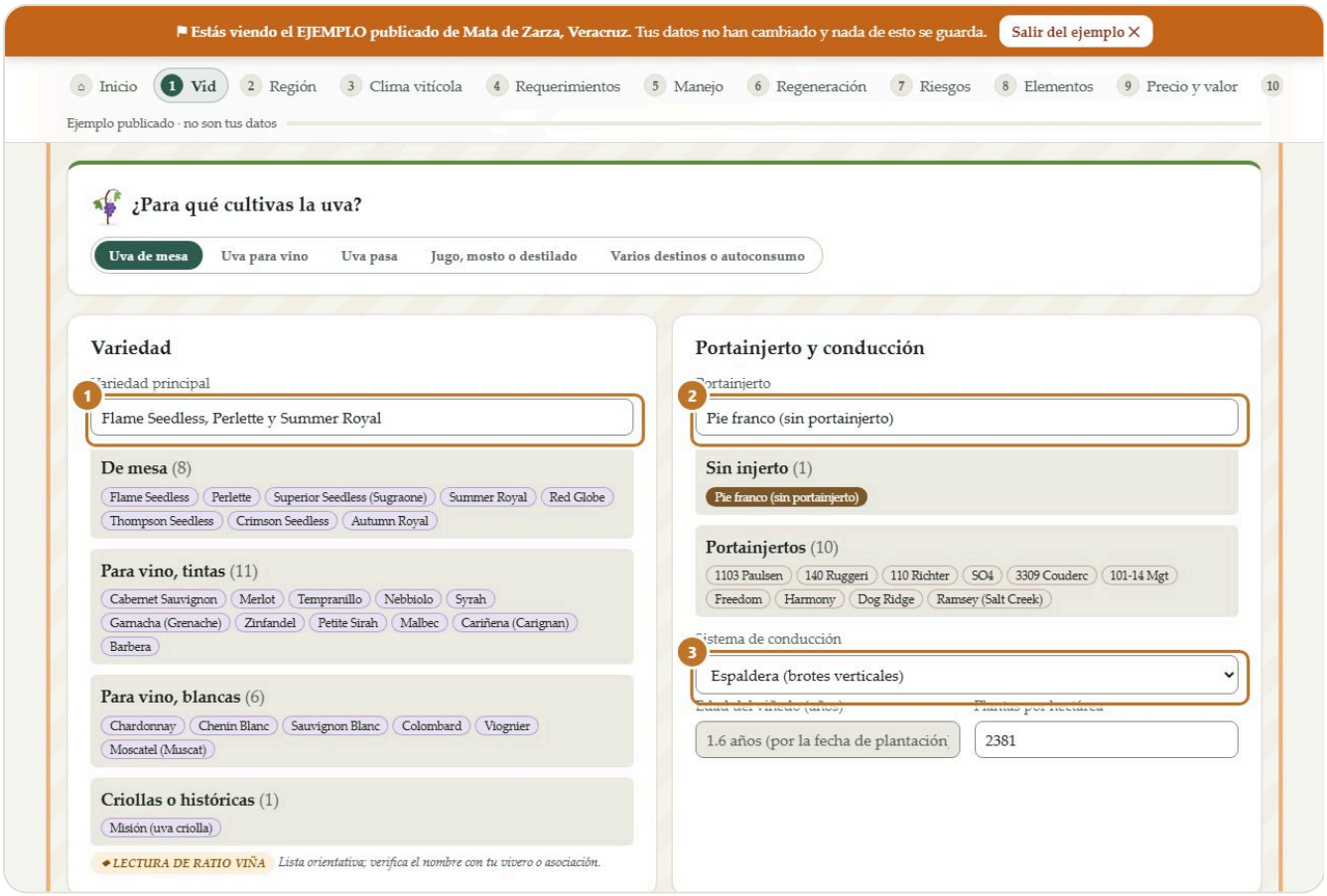


FIGURA 1.1 **Bloque 1.** El caso de Mata de Zarza.

1. Variedad principal.
2. Portainjerto.
3. Sistema de conducción.

> ✓ **CÓMO CALCULAR LAS PLANTAS POR HECTÁREA**
>
> Divide 10,000 m² entre la distancia entre plantas por la distancia entre hileras. Con el marco de Mata de Zarza, 1.40 m entre plantas y 3.0 m entre calles: 10,000 ÷ (1.40 × 3.0) = `2381` plantas por hectárea.

1.2 Historial del viñedo

La historia de un viñedo explica su presente. La **fecha de plantación** se pone con una perilla que recorre los 365 días del año, más el año en el recuadro de al lado; mientras no la muevas, dice «sin capturar». Con ella la app calcula la **edad** del viñedo. Elige también el **material de plantación**: esqueje sin raíz, barbado (estaca enraizada), planta injertada de vivero o portainjerto injertado en campo. Abajo, en el **registro de podas**, agrega cada poda con su fecha, su tipo (formación, producción, en verde, segunda poda del año o renovación) y una nota. En climas sin invierno marcado puede haber dos podas al año: regístralas todas.

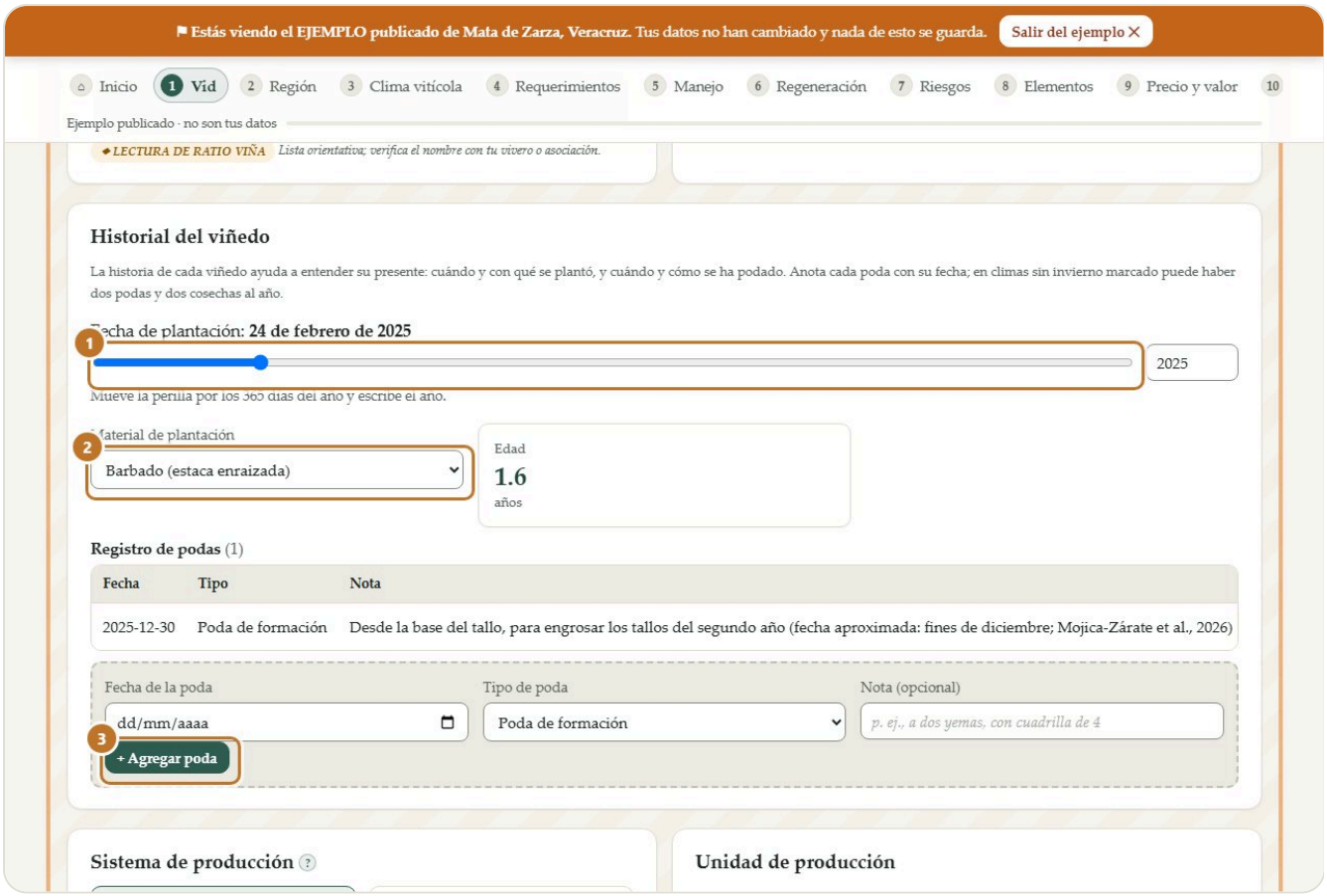


FIGURA 1.2 **Historial del viñedo de Mata de Zarza.**

1. Perilla de la fecha de plantación (día del año) y el año.
2. Material de plantación.
3. **+ Agregar poda**.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Uva de mesa de las variedades **Perlette, Flame Seedless y Summer Royal**, introducidas como esquejes traídos de viñedos de Hermosillo, Sonora. Las plantas crecen sobre **pie franco**: el esqueje enraizado es la planta completa. El material de plantación es el **barbado**, porque los esquejes se enraízan antes en una cámara. La plantación se hizo en **febrero de 2025**; como la guía no da el día, el caso usa el 24 de febrero, que resulta de iniciar el enraizamiento en los primeros diez días de enero y sumar los 45 días en la cámara. La primera poda, a fines de diciembre de 2025, fue una **poda de formación desde la base del tallo**, para tener tallos más gruesos en el segundo año (Mojica-Zárate et al., 2026). El sistema de producción es «riego tecnificado» y la conducción, «espaldera», porque en el primer año se colocan alambres de sostén; ambas son lecturas de la guía.

1.3 Sistema y unidad de producción

El sistema dice cómo se maneja el viñedo: con riego tecnificado (goteo o microaspersión), por gravedad, de temporal, orgánico o en transición, diversificado (con cubiertas, frutales u otros cultivos) o parra de traspatio; si no está el tuyo, agrégalo. Luego eliges el tipo de unidad (viñedo familiar, comercial, de una bodega, rancho de uva de mesa, parcela ejidal o comunal, parcela demostrativa u **Otro**), la superficie y el nombre del proyecto.

> ◆ **EN MATA DE ZARZA**
>
> Una **parcela demostrativa** de **1 ha**, una de las 19 parcelas de productores cooperantes de la primera fase (2025).

BLOQUE 2 · REGIÓN

2 Región, municipio y localidad

Cada localidad cultiva a su manera. Ubica tu viñedo y la app trae los datos oficiales del INEGI.

2.1 Del país a la localidad

Toca tu estado en el mapa o elígelo en la lista; luego el **municipio** y la **localidad**. La app reconoce 2,478 municipios y 54,357 localidades del INEGI, con su población de 2020, su altitud y su punto en el mapa. La región (Norte, Centro norte, Centro o Sur) se asigna sola. Al empezar, los tres campos dicen «— Elige… —» en gris.



FIGURA 2.1 **Bloque 2.** Veracruz iluminado; el punto es la localidad.

1. Mapa de México por regiones.

2.2 Los datos de tu localidad



FIGURA 2.2 **Datos del INEGI de la localidad.**

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Veracruz (región Sur) › Puente Nacional › **Mata de Zarza**: 372 habitantes, a 467 m de altitud, en 19.230° N y 96.675° O (INEGI, 2020). La guía describe sus suelos arcillosos y la poca disponibilidad de agua como los mayores retos del cultivo.

✓ **SI TU LOCALIDAD NO APARECE**

Elige la más cercana y anótalo en las notas del proyecto. El catálogo incluye las localidades de 100 habitantes o más y todas las cabeceras.

BLOQUE 3 · CLIMA VITÍCOLA

Winkler, Huglin y las noches

3

Con las temperaturas de cada mes, la app calcula tres índices publicados que dicen qué tanto calor recibe la vid y qué tan frescas son sus noches.

3.1 Las temperaturas mensuales

Escribe para cada mes la temperatura **máxima**, **mínima** y **media** en °C. Si no tienes la media, la app la calcula como el promedio de la máxima y la mínima. El mejor dato son las **normales climatológicas** de la estación del Servicio Meteorológico Nacional más cercana y de clima parecido; anota la fuente en su campo. Si no hay estación cercana, un reanálisis como ERA5 da valores mensuales para cualquier punto del país, con la advertencia de que no es una medición en el sitio.

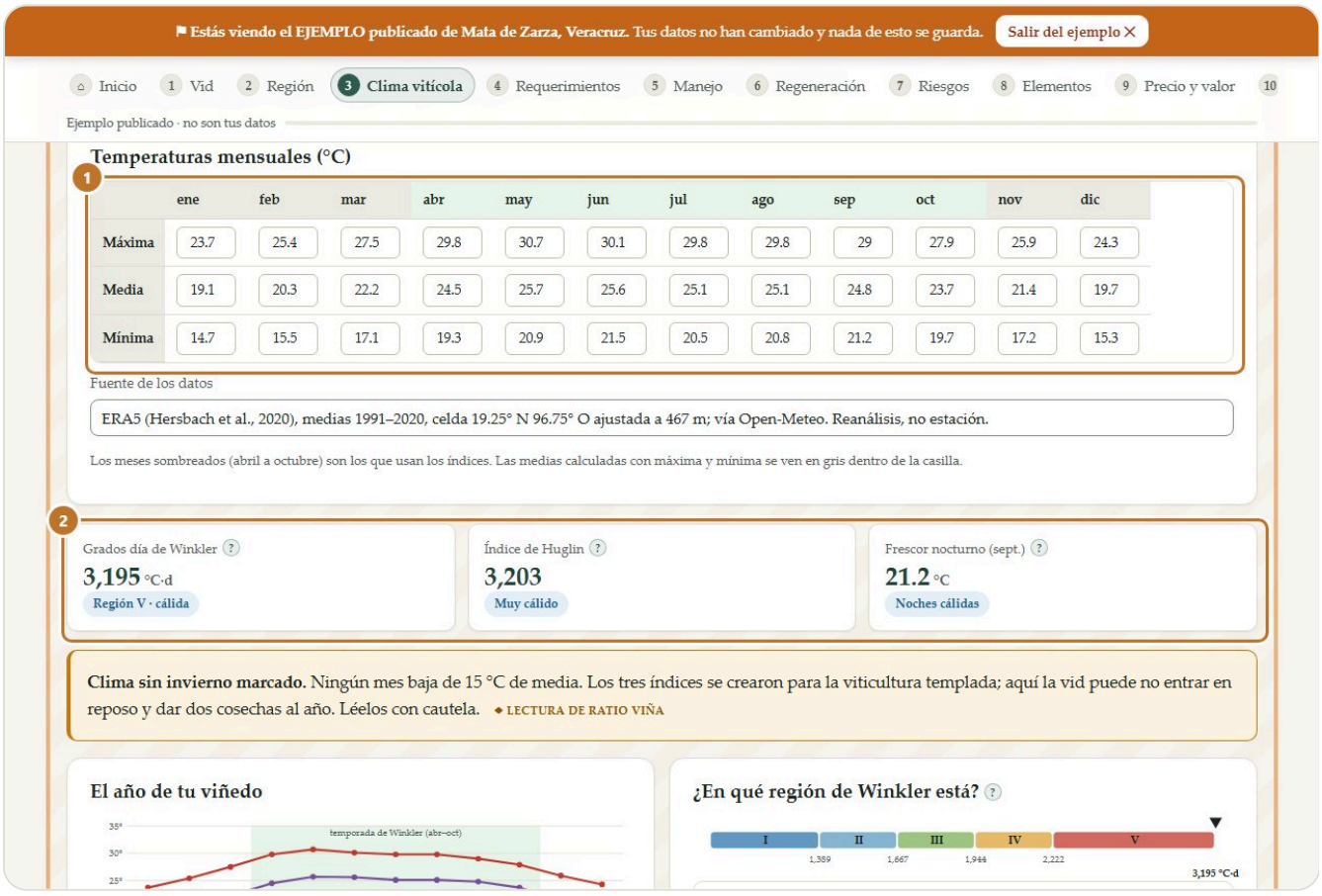


FIGURA 3.1 **Bloque 3.** Temperaturas de Mata de Zarza y los tres índices.

1 Tabla de temperaturas mensuales.

2 Los tres índices, cada uno con su «?».

3.2 Los tres índices

ÍNDICE	CÓMO SE OBTIENE	CÓMO SE LEE
Grados día de Winkler (Amerine y Winkler, 1944)	De abril a octubre, suma lo que la temperatura media pasa de 10 °C, por los días de cada mes.	Cinco regiones: I (menos de 1,389), II, III, IV y V (más de 2,222). Más grados día, uvas más maduras y menos ácidas.
Índice de Huglin (Huglin, 1978)	De abril a septiembre, suma el promedio de lo que la media y la máxima pasan de 10 °C, por los días; da más peso a las horas de sol.	De «muy fresco» (1,500 o menos) a «muy cálido» (más de 3,000) (Tonietto y Carbonneau, 2004).
Frescor nocturno (Tonietto y Carbonneau, 2004)	La temperatura mínima media del mes de maduración (septiembre).	Noches muy frescas (12 °C o menos), frescas, templadas o cálidas (más de 18 °C). Las noches frescas favorecen el color y el aroma.

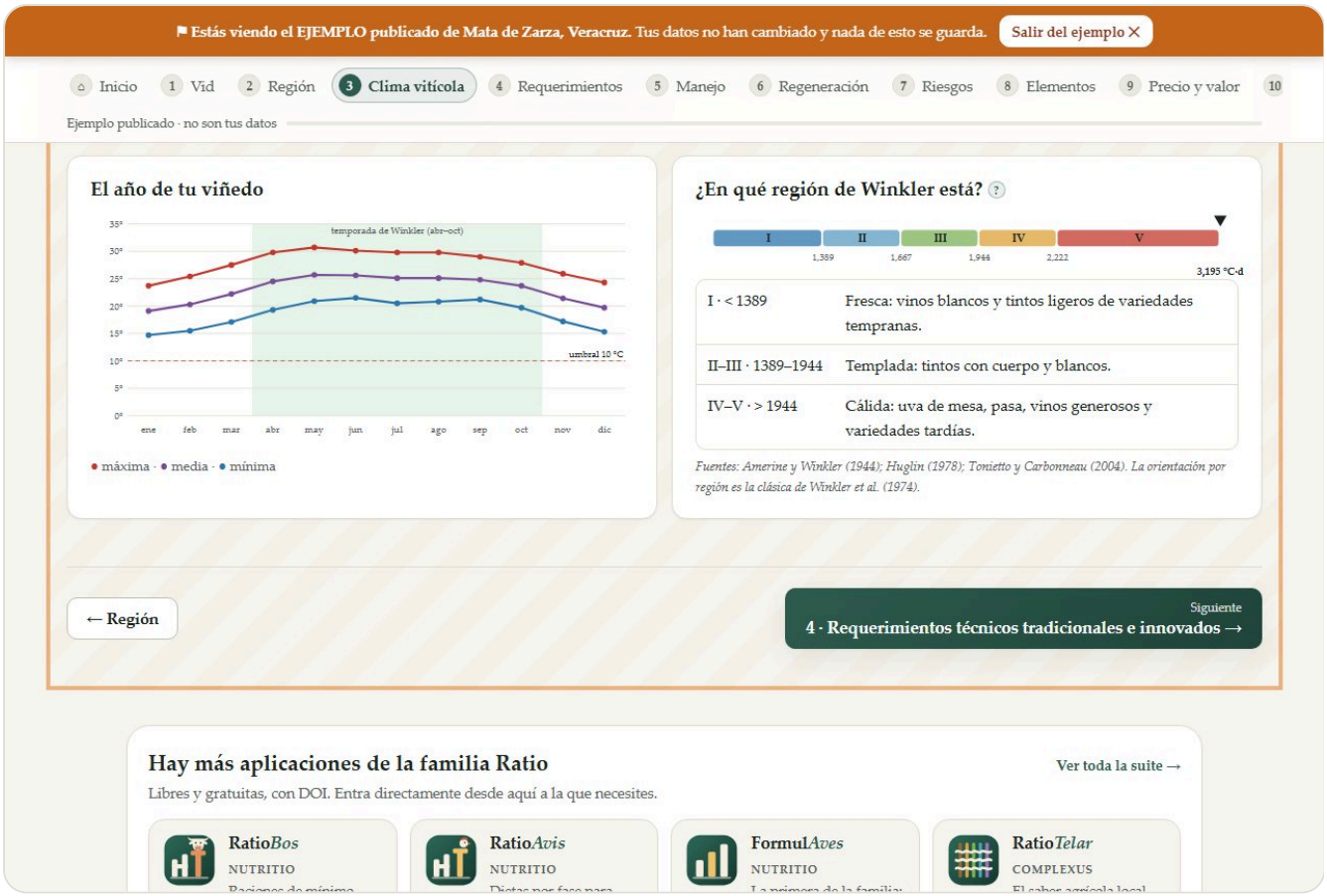


FIGURA 3.2 **El año de tu viñedo.** Máxima, media y mínima de cada mes, con el umbral de 10 °C y la temporada de Winkler.

> **!** **EN CLIMAS SIN INVIERNO, LÉELOS CON CAUTELA**
>
> Los tres índices se crearon para la viticultura de clima templado, con una temporada de crecimiento de abril a octubre. Si ningún mes tiene una media menor de 15 °C, la app muestra un aviso: la vid puede no tener un reposo marcado y el ciclo puede no coincidir con esos meses. En el trópico la uva de mesa pide variedades de ciclo corto y técnicas distintas de las de las zonas templadas (Kok, 2014).

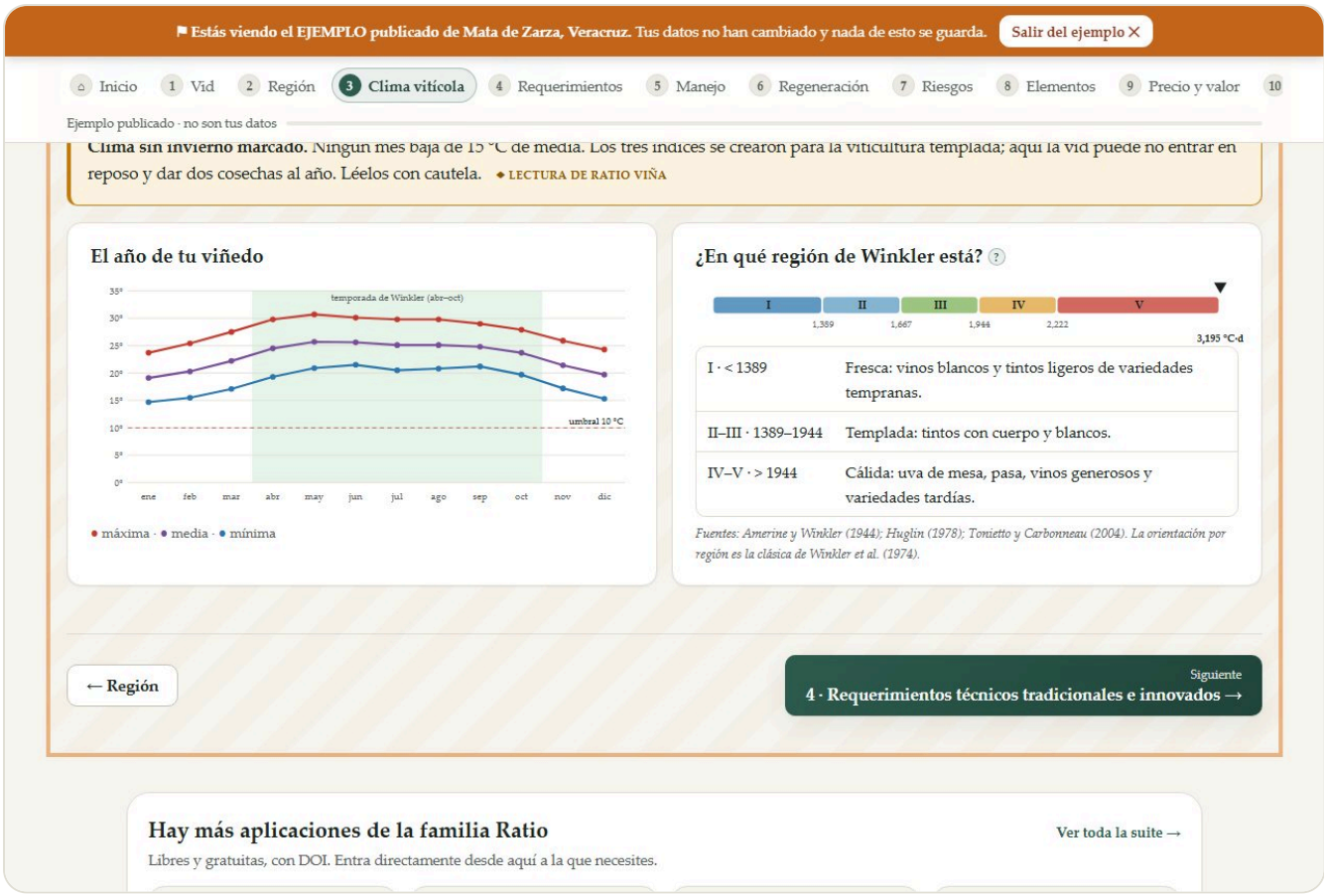


FIGURA 3.3 **¿En qué región de Winkler está?** La escala completa y dónde cae el viñedo.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

La guía no publica temperaturas y en la localidad no hay estación meteorológica; tampoco sirve la del Centro Académico Regional de Huatusco, que tiene otro tipo de clima. Por eso el caso usa las medias mensuales de 1991 a 2020 del reanálisis **ERA5** (Hersbach et al., 2020) en la celda de 19.25° N y 96.75° O, ajustadas a 467 m. El mes más fresco es enero, con 19.1 °C de media, y el más cálido mayo, con 25.7 °C. Con esos datos: **3,195 grados día de Winkler (región V)**, **índice de Huglin de 3,203 (muy cálido)** y **21.2 °C de frescor nocturno (noches cálidas)**. Como ningún mes baja de 15 °C, aparece el aviso de clima sin invierno marcado: en Mata de Zarza los índices sirven para comparar, no para elegir variedades como en Sonora o Baja California.

BLOQUE 4 · REQUERIMIENTOS

4 Lo que la vid necesita para salir bien

Siete requerimientos, uno por etapa del ciclo, y los que tu viñedo ha agregado con los años.

4.1 Los requerimientos del cuestionario base

Cada requerimiento resume lo que pide una etapa del ciclo: material vegetal sano y bien enraizado, plantado en suelo húmedo y protegido el primer año; poda adecuada y estructura en buen estado; reposo suficiente o un manejo que rompa la dormancia donde falta frío; suelo con buen drenaje y riego oportuno; sanidad con monitoreo; equilibrio entre follaje y racimos; y cosecha en la madurez que pide el destino. Para cada uno marca si se cumple: **Sí**, **Parcial** o **No**. Como todavía no hay un Stack publicado de la vid en un viñedo productivo, los seis últimos son una ◆ lectura de Ratio Viña a partir de los textos de viticultura (Winkler et al., 1974; Keller, 2020); el del establecimiento sale de la guía de Mata de Zarza.

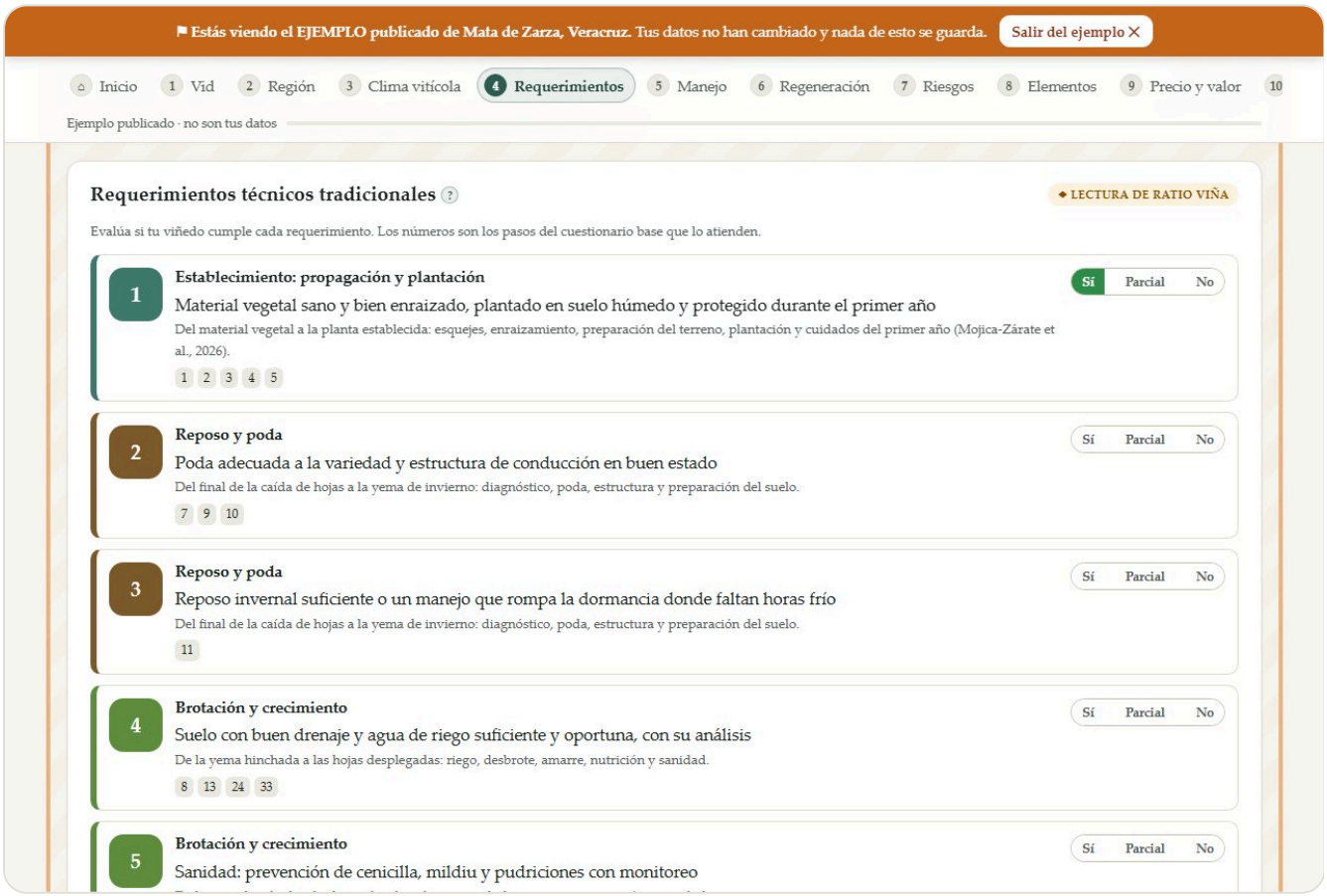


FIGURA 4.1 **Requerimientos.** Con su etapa y el semáforo Sí, Parcial o No.

4.2 Requerimientos innovados

Abajo agregas lo que tu viñedo ha aprendido: escribe el requerimiento, elige la etapa a la que pertenece, una descripción y la fuente (productor, asesor, investigación, programa), y toca **Agregar requerimiento**.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

El requerimiento del establecimiento se marca **Sí**: la guía describe la selección de esquejes sanos, la plantación en cepas recién regadas y la protección del primer año. Los otros seis quedan sin marcar, porque la guía cubre hasta la preparación para la poda y la parcela aún no florece. Se agregan dos requerimientos innovados de la guía: **arena de río limpia y cernida** para la cámara de enraizamiento, «no puede ser arena industrial ni arena de construcción», y **agua para riego constante en los tres primeros meses** después de plantar.

✓ **ANOTA SIEMPRE LA FUENTE**

«Lo dijo el productor cooperante, 2025» o «Guía práctica UACh, 2026» bastan. La fuente se imprime en el informe y le da valor a tu registro.

BLOQUE 5 · MANEJO

5 Del esqueje a la cosecha

El corazón del sistema: lo que se hace, en qué orden y cuándo. Todo lo que sigue se calcula con estas actividades.

5.1 Siete etapas, 37 pasos y 67 actividades

El cuestionario base ordena el manejo del viñedo en siete etapas. La primera, **Establecimiento: propagación y plantación**, tiene 6 pasos y 15 actividades, de la elección del sitio y del material vegetal a la formación de la planta joven, tomados de la guía de Mata de Zarza (Mojica-Zárate et al., 2026). Las otras seis siguen el ciclo anual según las etapas fenológicas BBCH de la vid (Lorenz et al., 1995): reposo y poda; brotación y crecimiento; floración y cuajado; desarrollo del fruto y envero; maduración y cosecha; y poscosecha, destino y balance. Ninguna actividad viene contestada. Arriba ves cuántas respondiste, cuántas practicas (entran a la red) y cuántas no; los botones de colores filtran los pasos por etapa.



FIGURA 5.1 **Bloque 5.**

1 Filtro por etapa.

5.2 Dentro de un paso

Al abrir un paso ves sus actividades. Para cada una contesta **Sí la practico** o **No**; las que quedan «sin responder», con fondo rayado, no entran a la red. Con **Todas sí** o **Todas no** contestas el paso completo. Revisa los **cuadros de colores**, que dicen si la actividad suma (verde) o resta (rojo) al suelo, al agua, a la atmósfera, a la vegetación y a la fauna, y corrígelos si en tu caso es distinto; fija las **fechas** de la actividad principal; y con **+ Actividad innovadora** agrega lo que tu viñedo hace diferente, eligiendo los elementos que participan.

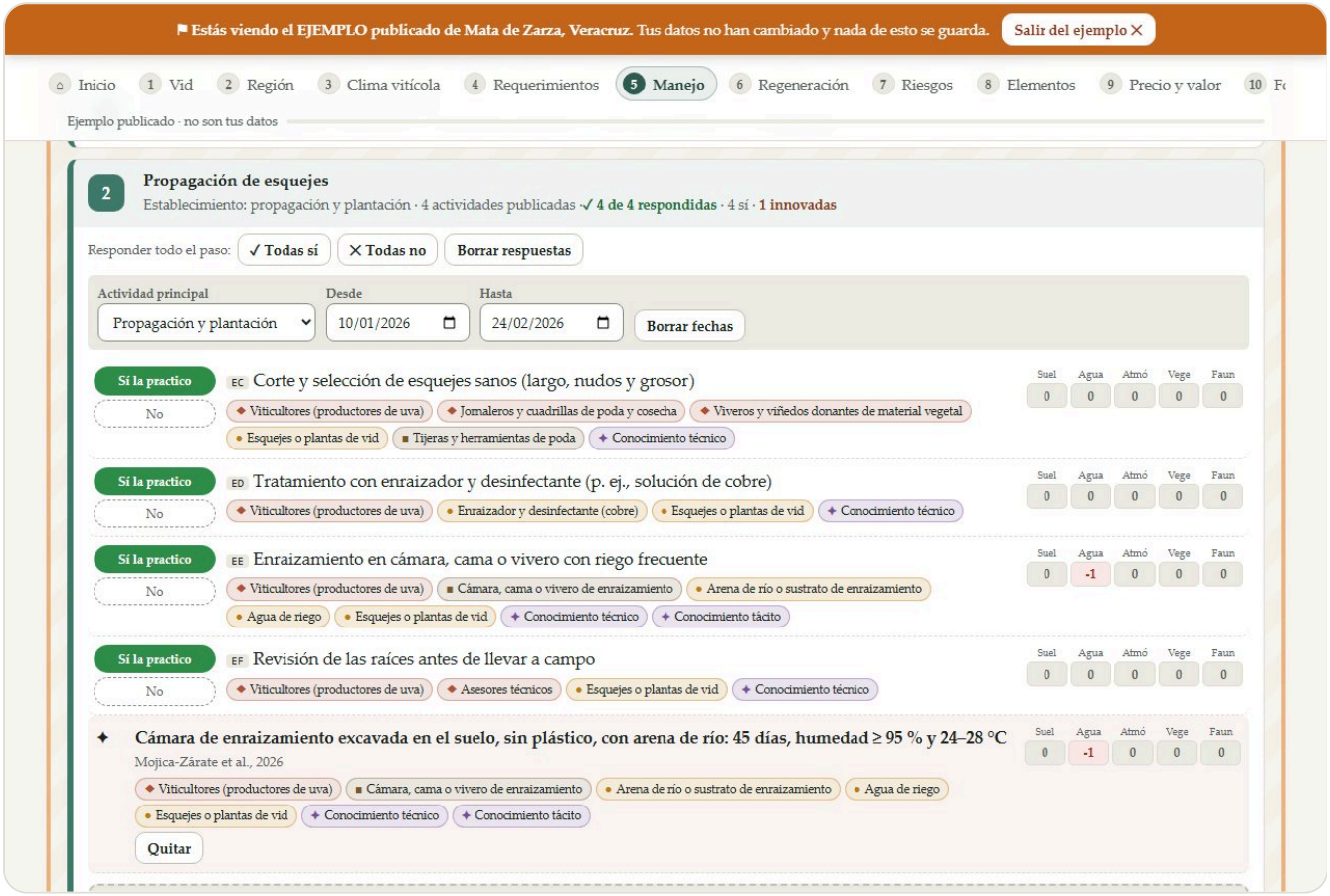


FIGURA 5.2 **Paso 2, propagación de esquejes.** Las cuatro actividades respondidas «sí», sus fechas y la cámara de enraizamiento de Mata de Zarza como actividad innovadora.

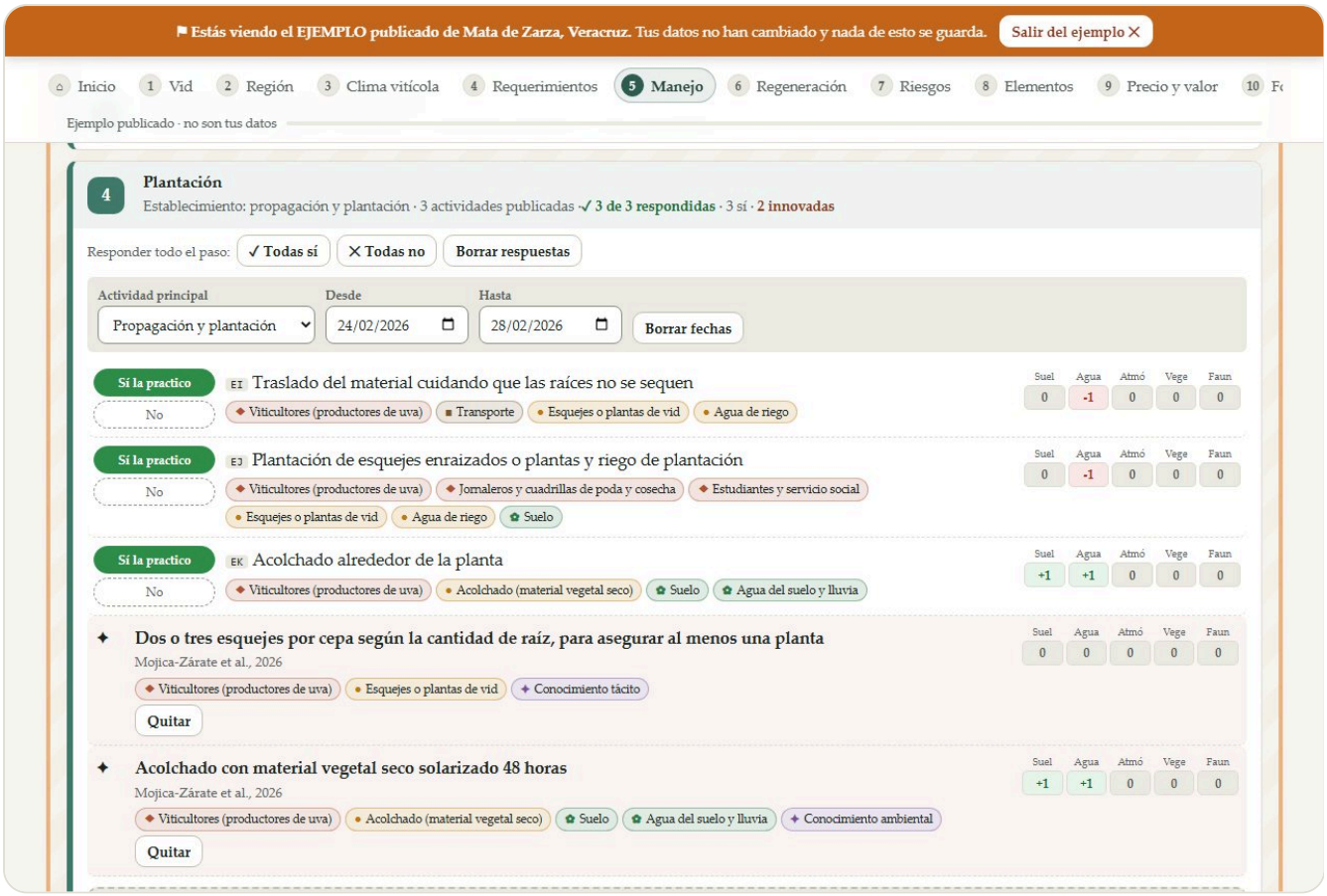


FIGURA 5.3 **Paso 4, plantación.** Con dos innovaciones de la guía: varios esquejes por cepa y acolchado solarizado.



FIGURA 5.4 **Respuestas Sí / No.** En la poda invernal de Mata de Zarza, la poda con tijera es «sí» y la elección de cargadores o pulgares es «no», porque la planta de primer año se poda desde la base.

> **?** **¿POR QUÉ IMPORTAN LOS ELEMENTOS DE CADA ACTIVIDAD?**
>
> Porque así se teje la red: dos elementos que participan en la misma actividad quedan ligados. Si la cámara de enraizamiento usa «arena de río», «agua de riego» y «conocimiento tácito», esa práctica fortalece el vínculo entre ellos.

5.3 La guía de llenado y el caso publicado

Cada bloque muestra el recuadro «**¿No sabes cómo llenarlo?**». Al tocar **Ver la guía de llenado** se abre una ventana, con la marca de agua «GUÍA · SOLO CONSULTA», que explica qué se captura, de dónde sacar el dato y cómo llenarlo. Desde ahí puedes entrar al caso de Mata de Zarza con **Ver el caso publicado de Mata de Zarza**. Al cerrar la ventana tus campos siguen igual.

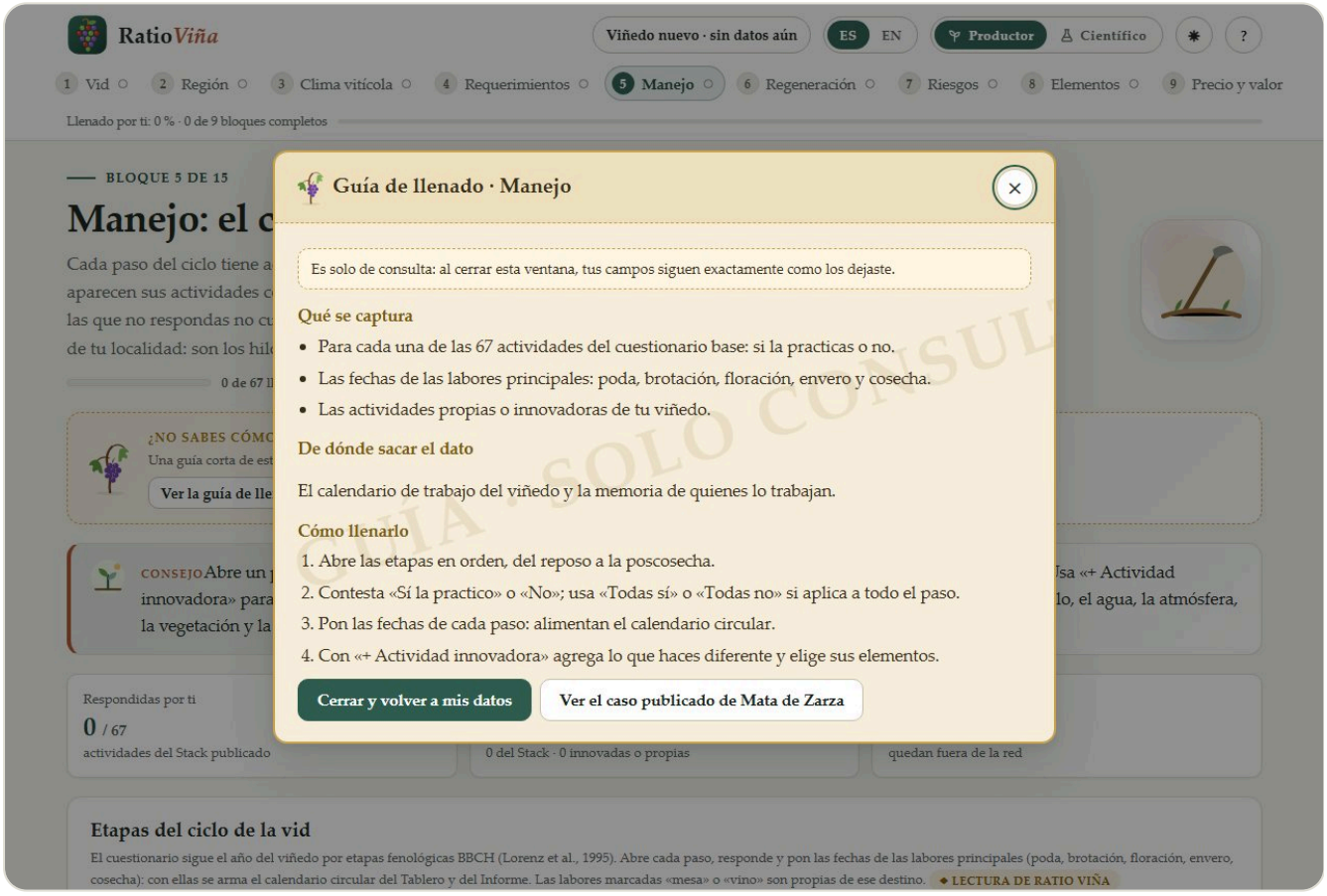


FIGURA 5.5 **Guía de llenado** del Bloque 5.

EN MATA DE ZARZA

De las 67 actividades, **48 están respondidas**: 27 «sí» y 21 «no»; las otras 19 quedan sin responder porque la guía no habla de ellas. Las **15 actividades del establecimiento** son «sí», con sus fechas: corte de esquejes en los primeros días de enero, 45 días en la cámara de enraizamiento a 24–28 °C y humedad de 95 % o más, cepas de 20 cm de diámetro y 70 cm de profundidad a 1.40 × 3.0 m, plantación con riego de 1.2 L por hora durante 40 horas y después 3 L por planta al día, acolchado, protección contra la hormiga cortadora y los animales, alzado en soportes y alambres de sostén. Del ciclo anual son «sí» la poda invernal, la revisión de alambres, la composta o estiércol (gallinaza o pollinaza), el riego, el amarre, la fertilización con fosfato diamónico (40 g por planta), el deshierbe con desbrozadora, el riego según la demanda, los bioinsumos (microorganismos de montaña), el registro de costos en bitácoras, la enseñanza a estudiantes y productores y el intercambio con viticultores de Sonora. Floración, raleo, anillado, envero, cosecha, empaque y venta son «no»: la parcela aún no llega a esas etapas. Además hay **8 actividades innovadoras** de la guía, como la cámara de enraizamiento excavada en el suelo, sin plástico, con arena de río, y la protección de cada planta con costales de red sostenidos por estacas.

BLOQUE 6 · REGENERACIÓN

6 ¿Tu viñedo se regenera o se desgasta?

Ocho perillas de 0 a 4 miden si las prácticas devuelven al suelo, al agua y a la biodiversidad más de lo que toman.

6.1 El índice de regeneración

El medidor resume las ocho perillas en un número de 0 a 100 y una clase: **degradante** (menos de 25), **convencional** (25 a 49), **en transición regenerativa** (50 a 74) y **regenerativo** (75 o más). Junto está el **perfil de regeneración**, un radar donde se ve de un golpe qué principio está fuerte y cuál flojo.

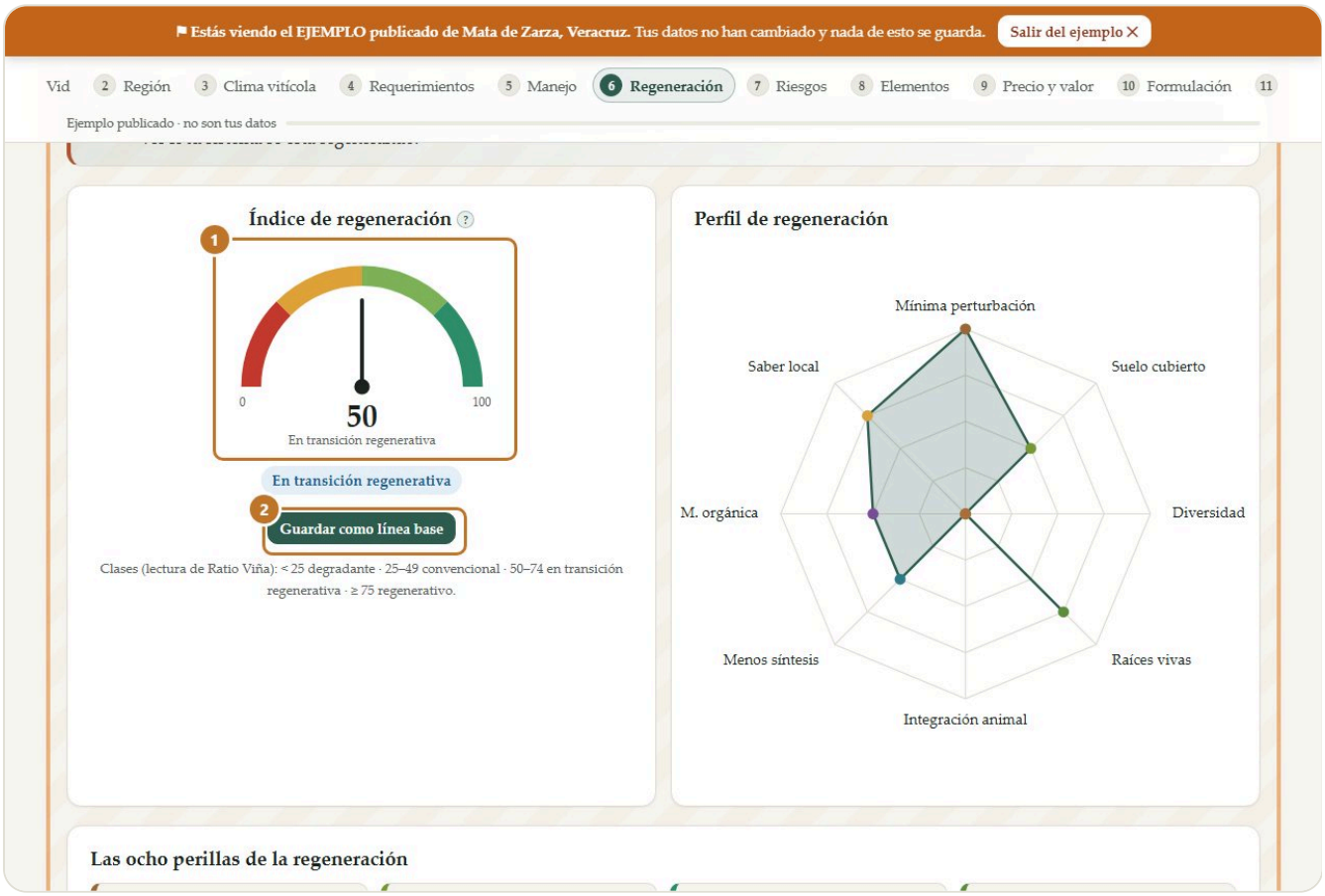


FIGURA 6.1 **Índice y perfil de regeneración.**

1 Medidor de 0 a 100, con su clase.

2 **Guardar como línea base**.

6.2 Las ocho perillas

Cada perilla responde una pregunta y trae un **valor sugerido** calculado con tus actividades del Bloque 5, con su motivo. Mientras no la confirmes se ve **punteada y gris**, con la leyenda «Sugerido, sin confirmar». Si el valor corresponde a tu viñedo, toca **Aceptar sugerencia**; si es distinto, muévela. Entonces dice «✓ Confirmado por ti». Mientras falten perillas, el índice se marca como **provisional**.

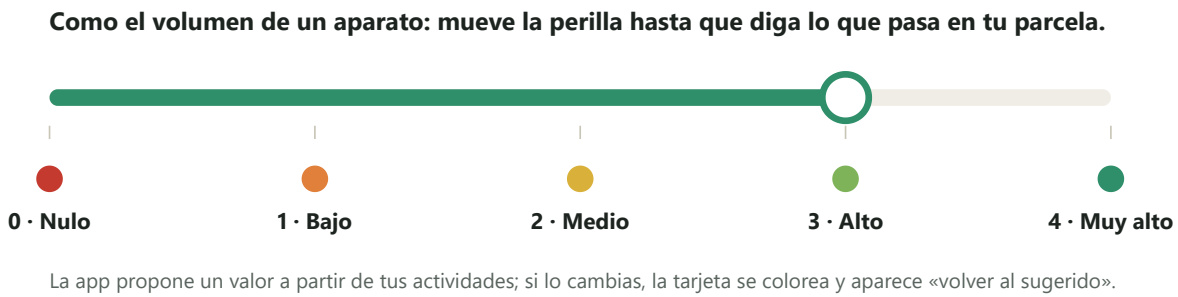


FIGURA 6.2 **La escala de las perillas.** Regeneración y valor usan escalas ordinales: cada punto tiene un significado claro, no un número inventado.

PERILLA	PREGUNTA	MATA DE ZARZA
Labranza mínima	¿Cuántos pasos de maquinaria o arado mueven el suelo en cada ciclo?	4
Suelo cubierto	¿Cuántos meses está cubierto por cultivo, sarmientos, acolchado o abono verde?	2
Diversidad de especies	¿Cuántas especies se cultivan o crían juntas?	0
Raíces vivas	¿Cuántos meses hay plantas vivas en la parcela?	3
Animales integrados	¿Hay animales que pastorean, aportan estiércol o conviven en la unidad?	0
Menos agroquímicos	¿Qué parte de los insumos son de síntesis frente a bioinsumos?	2
Materia orgánica	¿Se devuelven residuos al suelo y se mide la materia orgánica?	2
Saber local	¿Qué tanto se apoya el manejo en el saber tácito y cultural y en la familia?	3

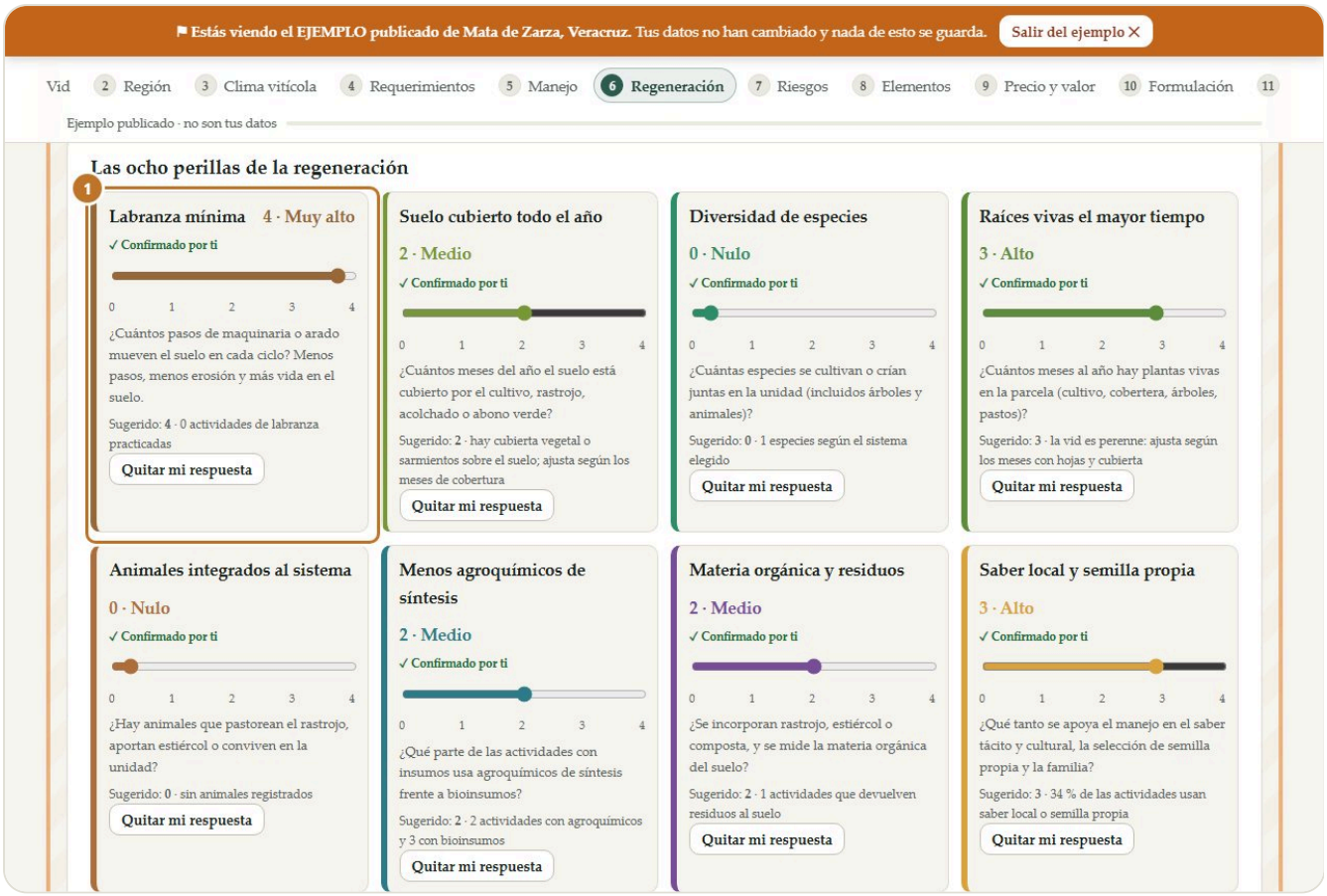


FIGURA 6.3 **Las perillas.** Cada una con su pregunta y su valor sugerido.

1 Labranza mínima: 4 · Muy alto, porque ninguna actividad del caso mueve el suelo con maquinaria.

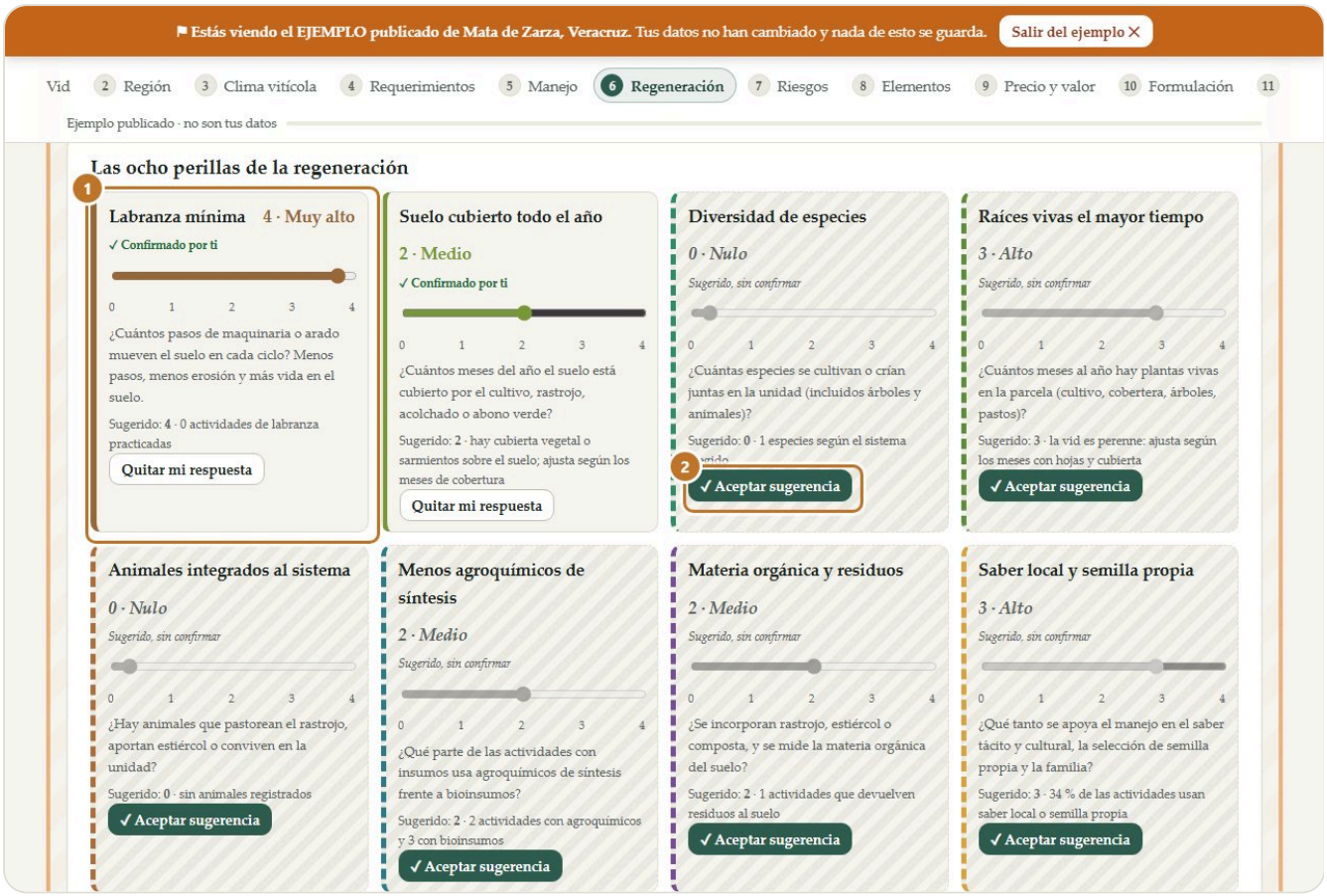


FIGURA 6.4 **Confirmadas y sugeridas.** Las dos primeras perillas ya están confirmadas; las demás siguen punteadas, con su botón **Aceptar sugerencia**.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Aceptando los valores sugeridos, el índice es **50 · En transición regenerativa**. Lo suben que ninguna actividad mueva el suelo con maquinaria, que la vid es perenne, el acolchado y la gallinaza, y que una tercera parte de las actividades (34 %) se apoya en el saber tácito y cultural. Lo bajan que la parcela tiene una sola especie y no integra animales. En insumos hay 2 actividades con agroquímicos de síntesis (el fosfato diamónico y el fertirriego) y 3 con bioinsumos o abonos orgánicos, entre ellos los microorganismos de montaña. Las actividades que más regeneran son la composta o estiércol y el acolchado; las que más restan son las de riego, por el agua que se extrae.

6.3 Línea base y materia orgánica

La regeneración se ve con el tiempo. Toca **Guardar como línea base** hoy y vuelve en el siguiente ciclo: la app dice si el índice subió («el sistema se regenera») o bajó («el sistema se desgasta») y en qué perillas. Si tienes dos análisis de suelo, anota el % de materia orgánica de antes y de ahora: es la prueba más directa.

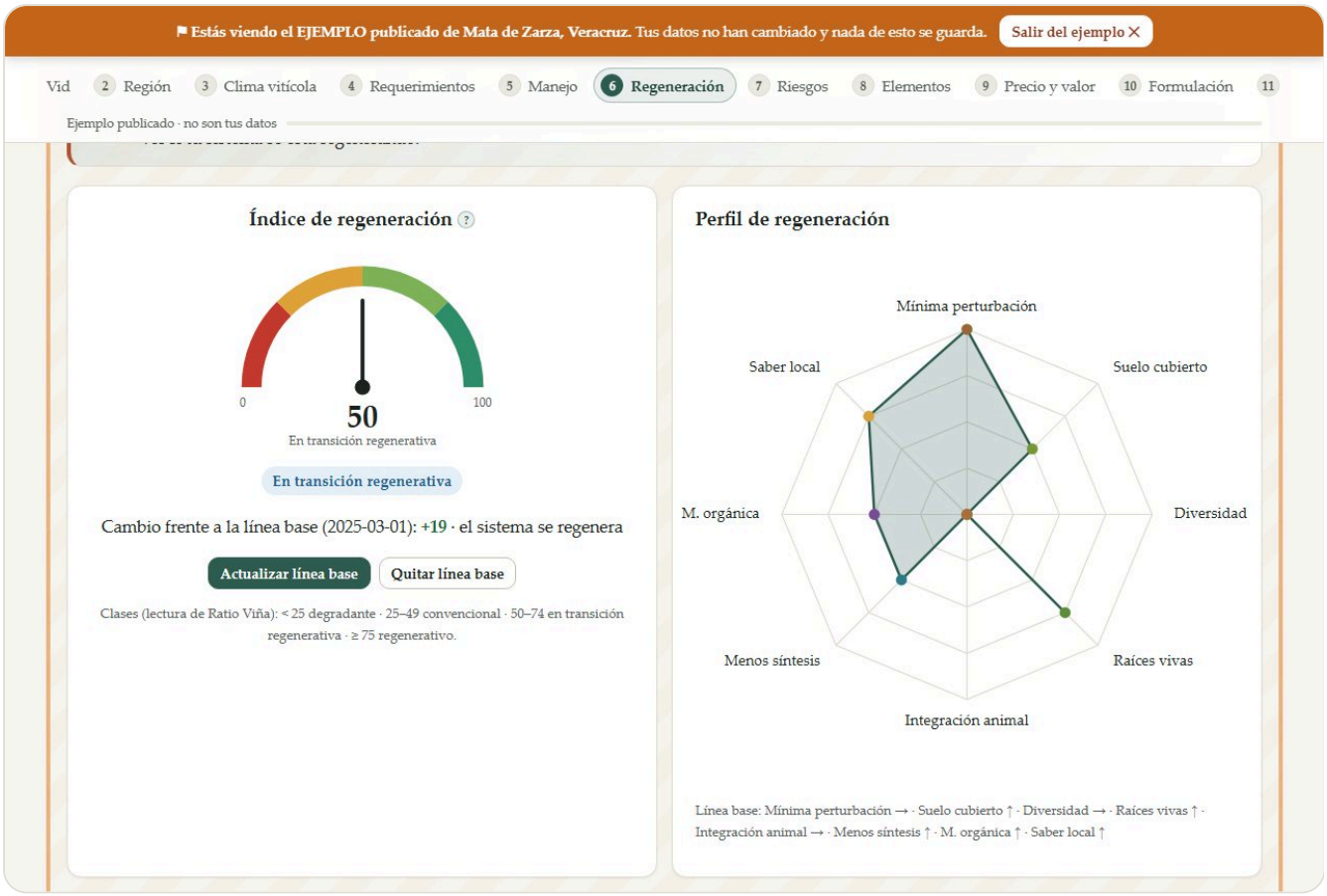


FIGURA 6.5 **Comparación con una línea base** (ejemplo ilustrativo, no publicado: línea base de 31 en marzo de 2025 y materia orgánica de 1.6 a 1.8 %).

→ **REGLA DE DECISIÓN · ¿POR DÓNDE EMPIEZO?**

Suelo cubierto en 0 o 1	Deja los sarmientos picados entre hileras o acolcha la hilera; regístralo como actividad.
Menos agroquímicos en 0 o 1	Sustituye una aplicación por un bioinsumo y regístrala como actividad innovadora.
Diversidad o animales en 0	Si siembras una cubierta entre hileras o integras aves de traspatio, regístralo como actividad y ajusta esas perillas; cuida a las plantas jóvenes de las gallinas.

BLOQUE 7 · RIESGOS

Qué puede salir mal y qué tan grave sería

7

Veintiocho amenazas en una matriz de probabilidad por impacto, reducidas por la capacidad de adaptación de tu viñedo.

7.1 El índice y la matriz

Arriba ves el **índice de riesgo** (0 a 100), la **capacidad adaptativa** y de qué está hecha, cuántos riesgos son altos o muy altos y cuál es el mayor. Debajo, la **matriz de riesgos**: cada círculo dice cuántos riesgos caen en esa celda.

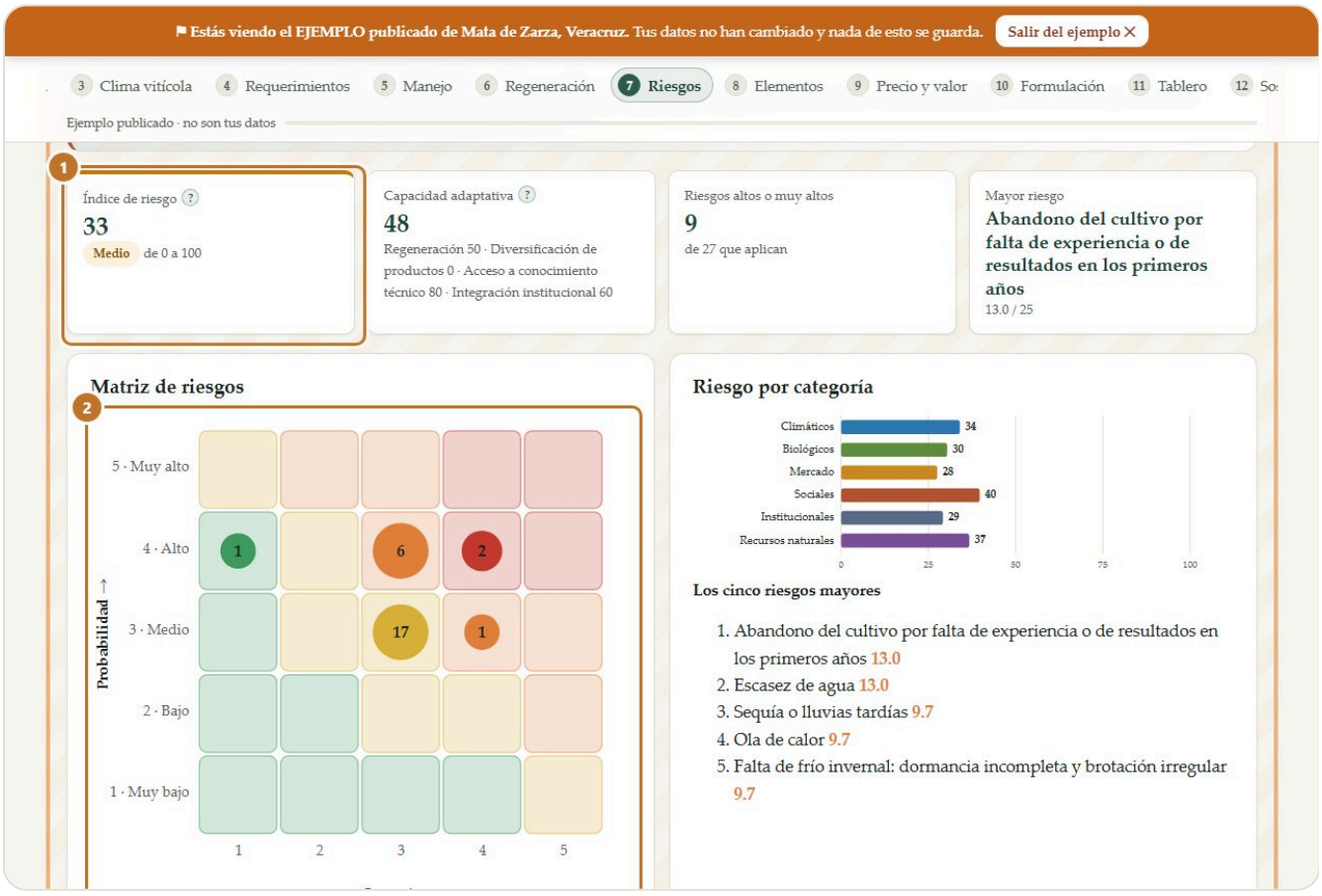


FIGURA 7.1 **Bloque 7.**

1. Índice de riesgo y su clase.
2. Matriz de probabilidad por impacto.

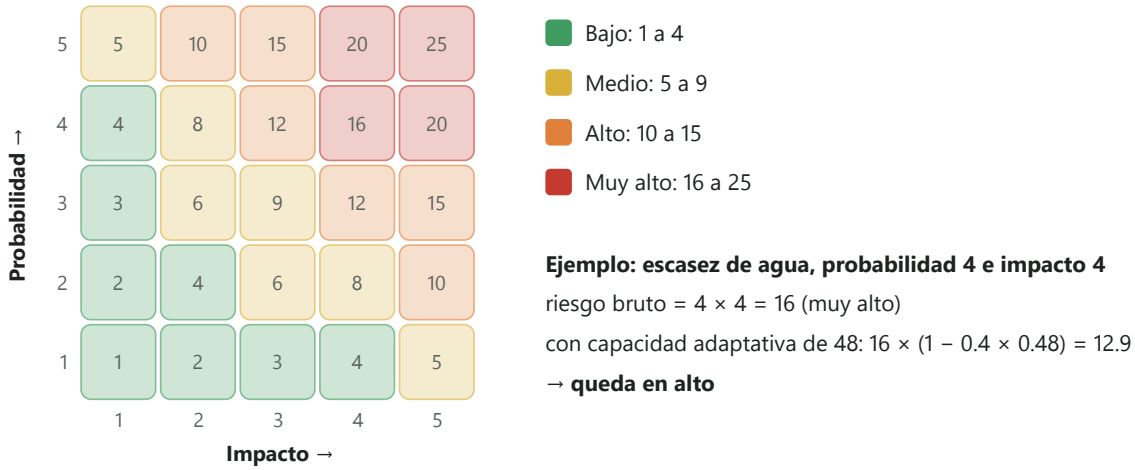


FIGURA 7.2 **Cómo se lee la matriz.** Cada celda multiplica probabilidad por impacto. La capacidad adaptativa de tu sistema y los controles que ya tienes bajan el riesgo. El ejemplo es la escasez de agua del caso de Mata de Zarza.

7.2 Las 28 amenazas

Están agrupadas en **climáticas** (sequía o lluvias tardías, helada, granizo, lluvias intensas, ola de calor, ciclones, falta de frío invernal), **biológicas** (plagas, enfermedades de hongos, enfermedad de Pierce, hormiga cortadora, daño por animales, material vegetal enfermo o mal enraizado, deriva de herbicidas, malezas), de **mercado** (caída del precio, alza de insumos, cultivo nuevo sin mercado, intermediarismo), **sociales** (falta de mano de obra y de relevo, abandono del cultivo en los primeros años, pérdida del saber local, inseguridad), **institucionales** (retiro de apoyos, tenencia de la tierra) y de **recursos naturales** (erosión, escasez de agua, suelos arcillosos o mal drenados). Junto a cada amenaza nueva aparece su fuente. Para cada una: desmarca si no aplica, y mueve **probabilidad**, **impacto** y el **control** que ya tienes.

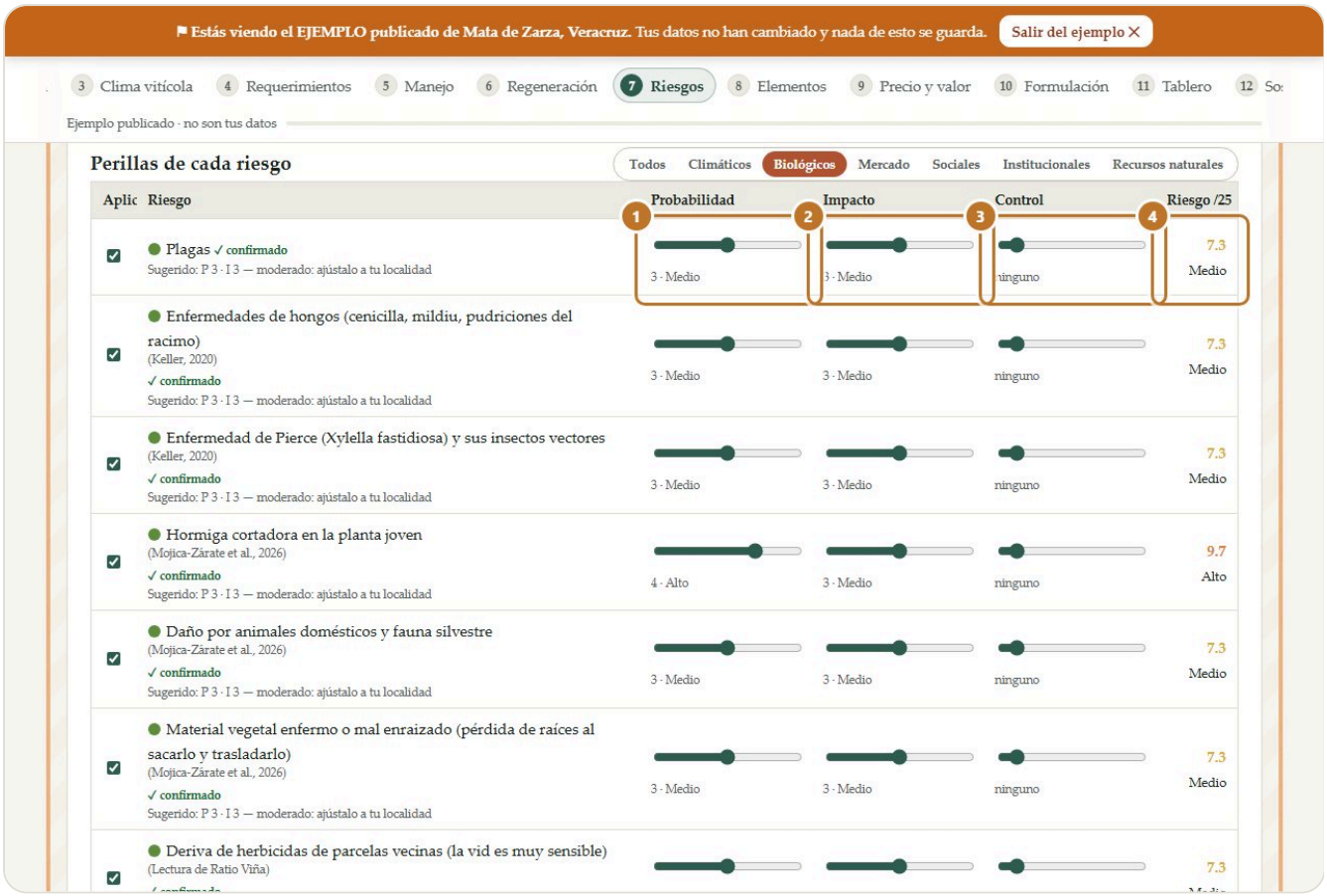


FIGURA 7.3 **Perillas de las amenazas biológicas.**

1. Probabilidad: qué tan seguido pasa (1 muy baja a 5 muy alta).
2. Impacto: cuánto daño hace.
3. Control que ya tienes: ninguno, bajo, medio o alto.
4. Riesgo resultante, de 0 a 25, con su nivel.

? **¿DE DÓNDE SALEN LOS VALORES SUGERIDOS?**

De tus datos y de la prospectiva. Por ejemplo, la probabilidad de sequía y de ola de calor sube a 4 porque el escenario tendencial supone 0.2 °C de calentamiento por década (IPCC, 2018); el impacto del alza de insumos depende de qué parte de tus actividades usa insumos comprados. Lo que no se puede deducir queda en 3, «moderado: ajústalo a tu localidad».

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Índice de riesgo **33 · Medio**, con capacidad adaptativa de **48** (regeneración 50, diversificación de productos 0, acceso a conocimiento técnico 80, integración institucional 60). Hay 9 riesgos altos entre 27 que aplican; la helada se desmarcó porque, con los datos de ERA5, la mínima media mensual más baja es de 14.7 °C. Los mayores, con 13.0 de 25, son la **escasez de agua** y el **abandono del cultivo en los primeros años**: la guía señala el recurso hídrico como la mayor dificultad, y su Tabla 1 registra 19 productores cooperantes en 2025 y 4 en 2026. Les siguen, con 9.7, la sequía, la ola de calor, la falta de frío invernal y la **hormiga cortadora**, que dañó las hojas en las tres primeras semanas. Los valores de las amenazas que describe la guía son una ◆ lectura de Ratio Viña sobre su texto: los productores de cada parcela los ajustan.

BLOQUE 8 · ELEMENTOS

Quiénes y qué participan

8

Los hilos del telar: actores, instituciones, insumos, equipo, recursos naturales y financieros, conocimientos, políticas, perturbaciones y productos.

8.1 Diez categorías y 75 elementos

Cada elemento pertenece a una de diez categorías y participa en una o varias actividades. El catálogo base tiene 75 elementos de un viñedo en México; con la etapa de establecimiento se agregaron, entre otros, los viveros y viñedos donantes, los estudiantes, los esquejes, el enraizador, la arena de río, el acolchado, la cámara de enraizamiento, los protectores y tutores, y la hormiga cortadora. La barra junto a cada elemento dice en cuántas actividades aparece. Si falta alguno de tu viñedo, agrégalo con su nombre y categoría y elígelo en las actividades donde participa.

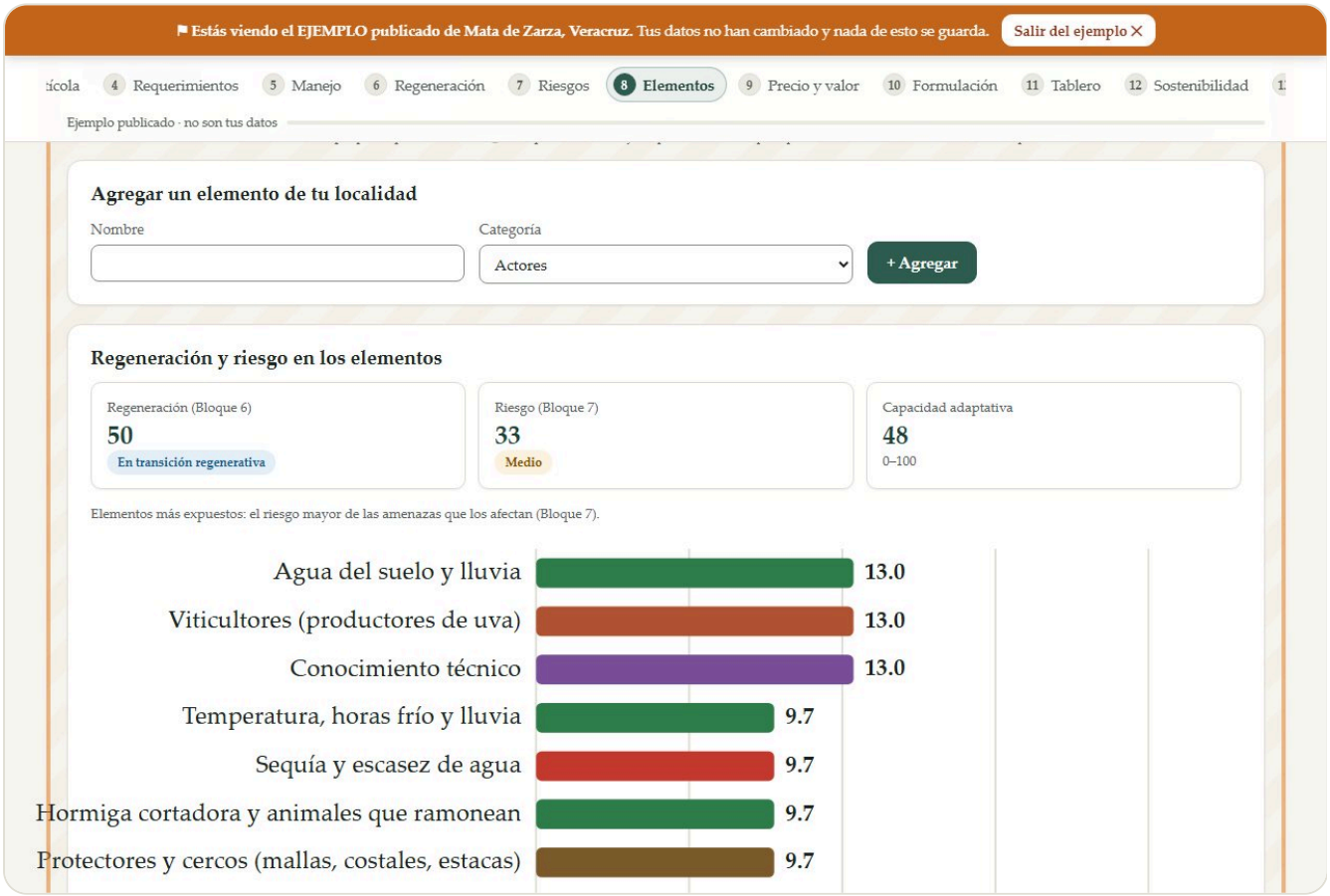


FIGURA 8.1 **Elementos del viñedo** por categoría.

> **!** **UN ELEMENTO SIN ACTIVIDAD NO ENTRA A LA RED**
>
> Si agregas «Caja de ahorro de los productores», elígelo después en la actividad donde participa (Bloque 5, «+ Actividad innovadora»). Si no, queda en el catálogo pero no se teje.

8.2 Elementos expuestos al riesgo

Al final del bloque, la tarjeta **Regeneración y riesgo en los elementos** muestra qué elementos están más expuestos: el riesgo mayor de las amenazas que los afectan (Bloque 7).

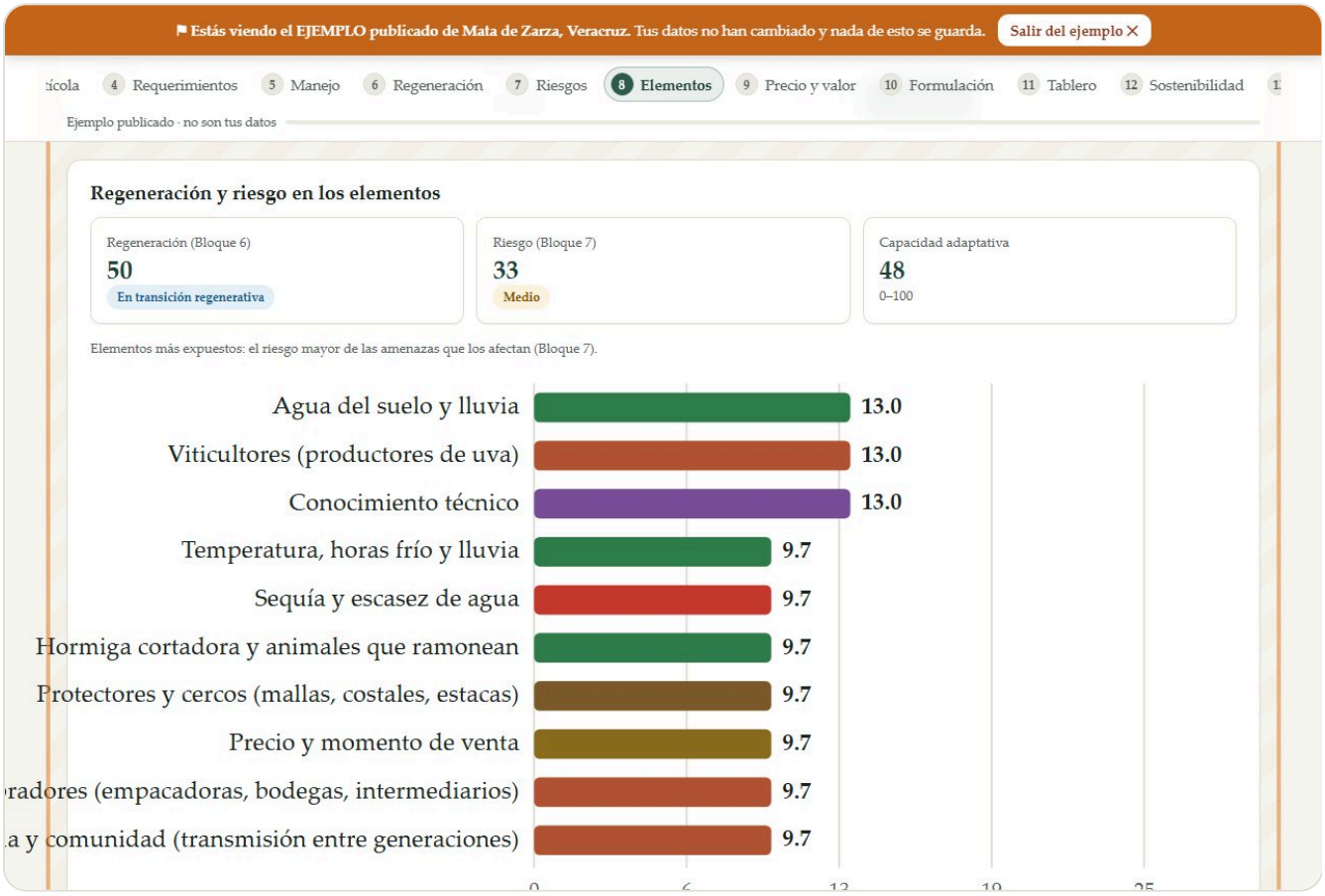


FIGURA 8.2 **Elementos más expuestos** en Mata de Zarza.

> **◆** **EN MATA DE ZARZA**
>
> Las 35 actividades practicadas usan **40 elementos**. La guía documenta, en su Tabla 1, los actores de 2025: 26 productores invitados y 19 cooperantes de Mata de Zarza, 32 estudiantes y 1 estudiante del PROFONI de la UACh, 4 profesores-investigadores del Centro Académico Regional Sede Huatusco, 22 cortadores de esquejes y 2 proveedores de material vegetal de Hermosillo, Sonora, y 1 proveedor de insumos de Atotonilco el Alto, Jalisco: 107 personas de cuatro estados.

BLOQUE 9 · PRECIO Y VALOR

9 Lo que cuesta y lo que vale

El precio es lo que se paga en el mercado; el valor es la importancia del elemento para el sistema. No son lo mismo.

9.1 Precio por hectárea

Elige una categoría con las pestañas. Para cada elemento anota el **precio unitario**, la **unidad** (esqueje, kg, L, jornal) y la **cantidad por hectárea**; la app calcula el $/ha. En **Recursos financieros** están el costo de producción, los ingresos y el precio de venta: con ellos se calculan el margen del índice de Sarandón y el ingreso neto de la prospectiva.

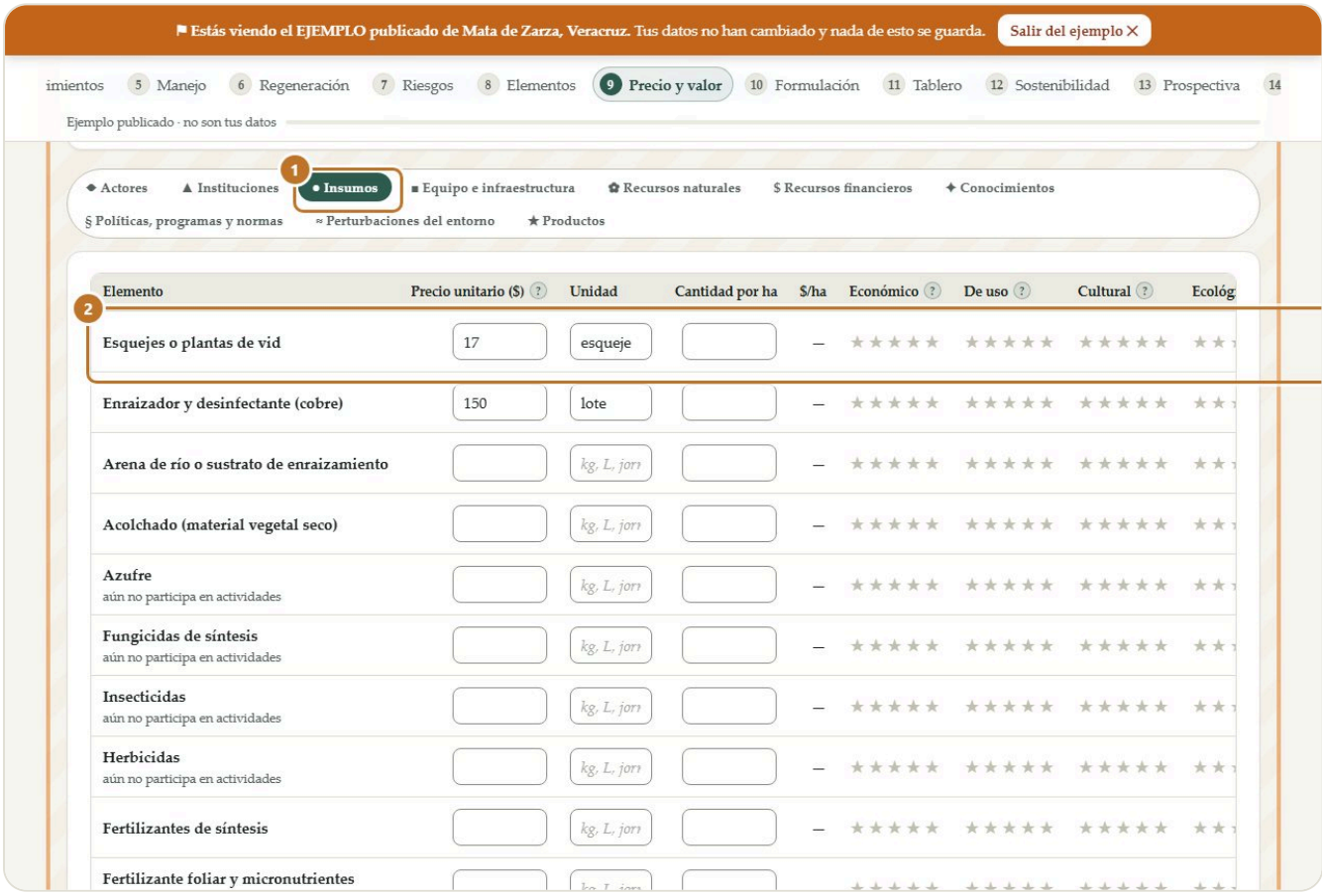


FIGURA 9.1 **Insumos con sus precios unitarios** en el caso de Mata de Zarza.

1. Pestaña de la categoría.
2. Precio, unidad, cantidad por hectárea y las cuatro dimensiones del valor.

9.2 El valor en cuatro dimensiones

Califica cada elemento de 0 a 5 en **valor económico**, **de uso**, **cultural** y **ecológico**. Arriba, las perillas de **pesos** dicen cuánto cuenta cada dimensión. Si no calificas, la app usa el **valor estructural**: qué tanto participa el elemento en las actividades.

◆ EN MATA DE ZARZA

La Tabla 2 de la guía publica el costo del establecimiento con datos de las bitácoras de campo: esquejes a $17 cada uno, transporte a $6.10 por esqueje, jornales a $400 y enraizador a $150; con 3,600 esquejes, el establecimiento suma $119,160. Para los años 2 y 3 proyecta $444,691 de mantenimiento con datos del FIRA, un rendimiento esperado de 17 t/ha según viticultores de Sonora, un ingreso esperado de $867,000 y una relación beneficio/costo de 1.5. El caso captura solo los **precios unitarios**; deja sin dato el costo y el ingreso por hectárea porque la tabla junta el costo de las 19 parcelas con una proyección por hectárea de otra región. Por eso el margen y el ingreso neto esperan las cifras de cada parcela.

9.3 Tu catálogo en CSV

Con **Descargar catálogo (CSV)** guardas tus elementos, precios y valores en una hoja de cálculo; con **Cargar catálogo (CSV)** los traes a otro proyecto.

BLOQUE 10 · FORMULACIÓN

10 Tejer el sistema

Los elementos se vuelven nodos, las actividades compartidas se vuelven vínculos y el valor da el grosor de cada hilo.

10.1 El botón «Tejer el sistema»

Toca **Tejer el sistema**. La app arma la red y te lleva al Tablero. Junto al botón ves cuántos nodos, vínculos y actividades tiene tu sistema y su densidad. Debajo, el **modelo del sistema**: el entorno (clima y perturbaciones), los agentes, el Stack de conocimiento, el manejo, los insumos, los recursos, las instituciones, las políticas y los productos, con sus flechas.



FIGURA 10.1 **Bloque 10.** En Mata de Zarza: 42 nodos, 175 vínculos, 35 actividades y densidad de 0.203.

1 **Tejer el sistema**; después de tejer dice «Volver a tejer el sistema».

✓ **VUELVE A TEJER CUANDO CAMBIES ALGO**

Si agregas actividades, elementos o valores, regresa a este bloque y vuelve a tejer. El Tablero avisa con un recuadro ámbar si aún no has tejido.

10.2 El modelo 3D del sistema

Debajo del botón está el **modelo del sistema en tres dimensiones**. Las capas van de abajo hacia arriba: el entorno (clima y perturbaciones); las entradas (recursos naturales, insumos, equipo y finanzas); los agentes, el conocimiento y las instituciones; el manejo, con los 5B, sus pasos y sus actividades, y las salidas (productos, mercado y bienestar). Encima está el halo de la emergencia y la adaptación. Cada bolita es un elemento de tu red y cada línea, un vínculo; las líneas punteadas son las retroalimentaciones del ciclo.

Arrástralo para girarlo (en el celular, con el dedo); acércalo con `+` y `−`, con Ctrl + rueda o pellizcando, y usa **De frente**, **Desde arriba** o **Restablecer**. Toca un elemento para ver solo sus vecinos y vuelve a tocarlo para regresar. Con **Vínculos visibles** eliges si ves solo los más fuertes o todos. La pestaña **Esquema 2D** conserva el diagrama de cajas.

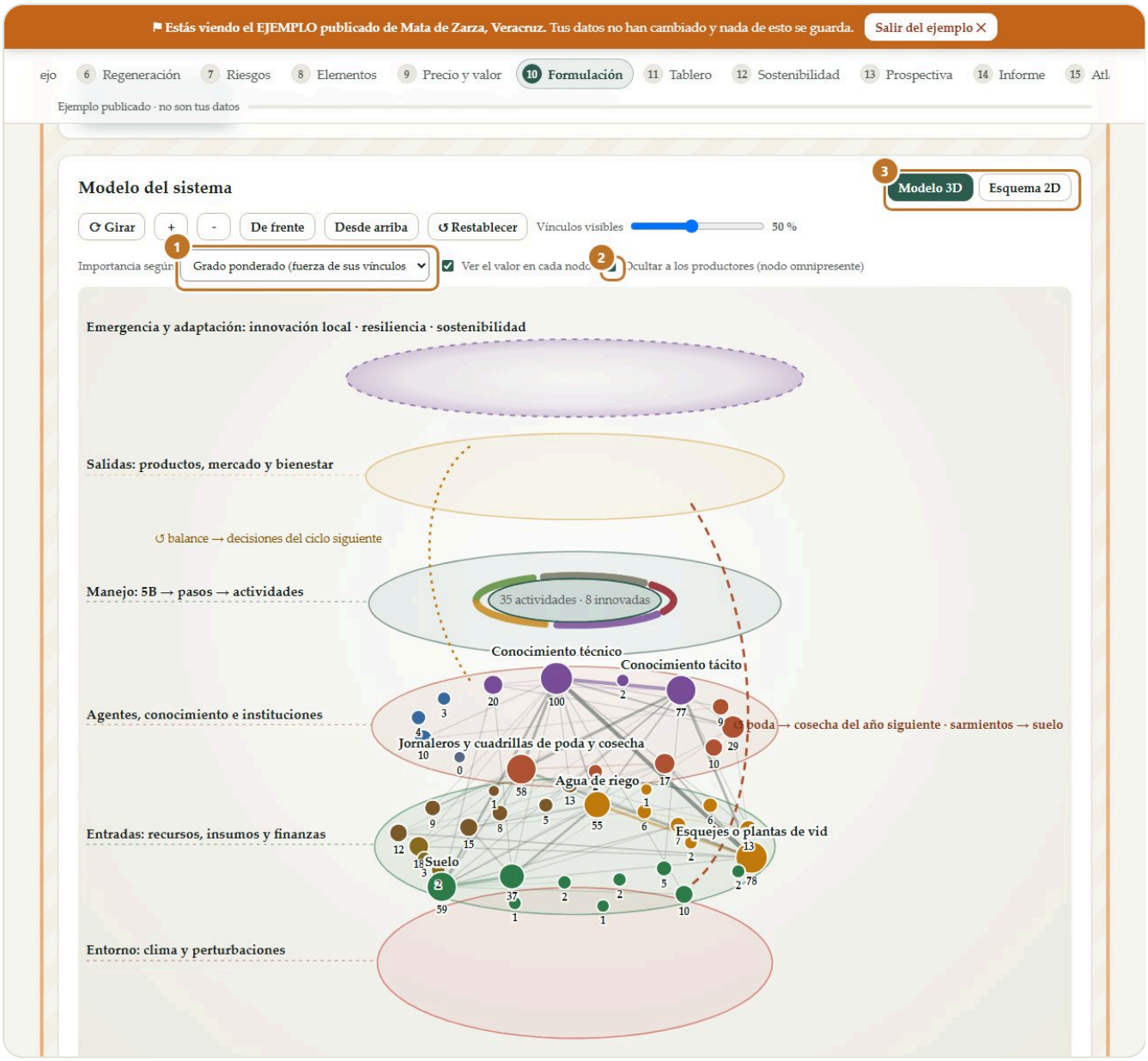


FIGURA 10.2 **Modelo 3D del sistema** en Mata de Zarza.

1. **Importancia según**: la medida que da el tamaño y el número de cada elemento.
2. Ocultar a los viticultores: activado por omisión, porque participan en casi todas las actividades.
3. Pestañas **Modelo 3D** y **Esquema 2D**.

10.3 La importancia de cada elemento

El número junto a cada elemento es su **importancia, de 0 a 100**: el elemento más importante de tu red vale 100 y los demás se miden contra él. Elige la medida en **Importancia según**: grado ponderado (qué tanto interactúa con los demás; es la medida por omisión), intermediación (qué tanto sirve de puente entre partes del sistema), vector propio (si está vinculado con los elementos importantes) o valor del elemento. Debajo del modelo aparece la lista de los 10 elementos más importantes; toca uno para verlo en el modelo.

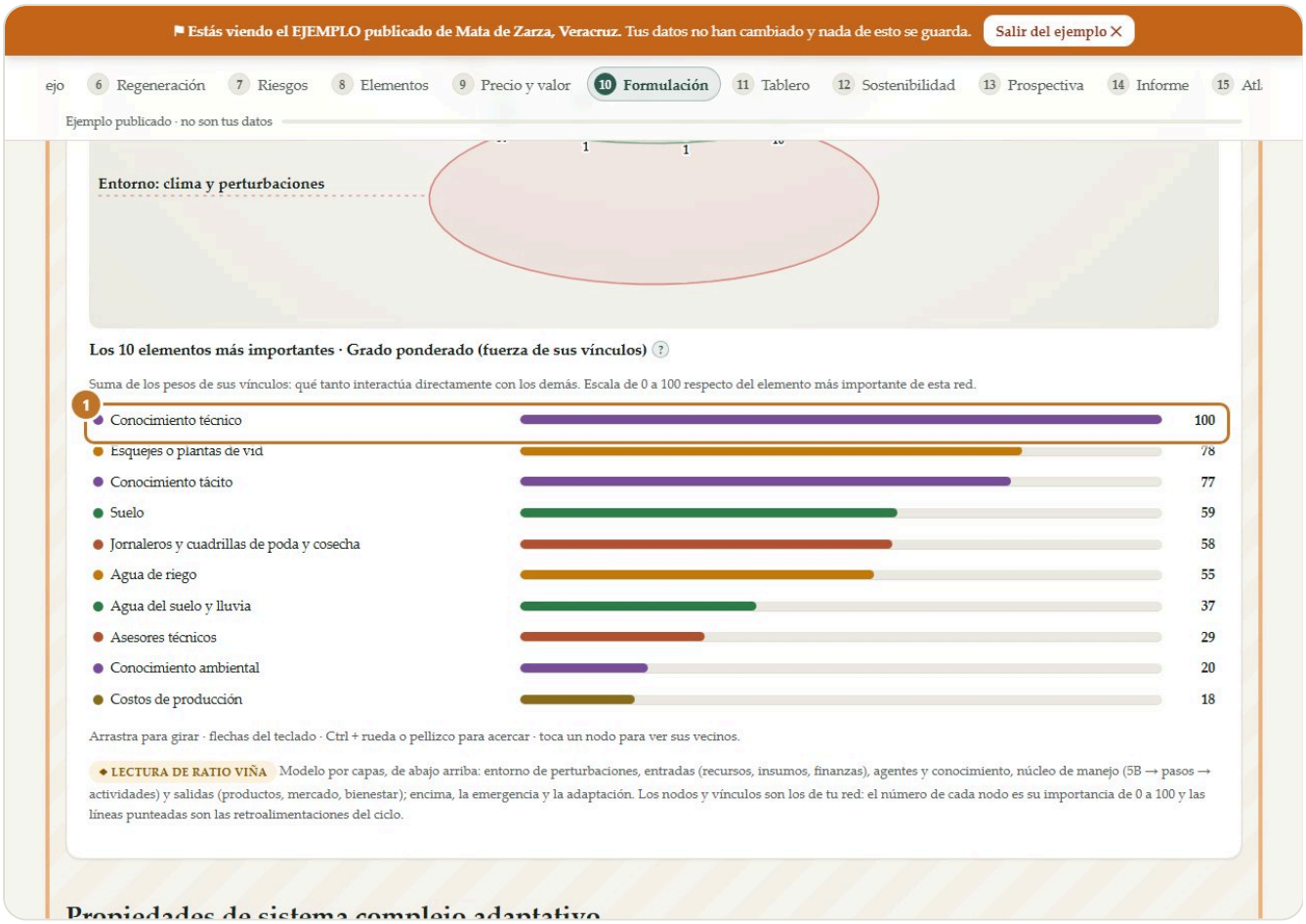


FIGURA 10.3 **Los 10 elementos más importantes** en Mata de Zarza, por grado ponderado.

1 El elemento más importante vale 100.

MATA DE ZARZA

Por grado ponderado, los elementos más importantes son conocimiento técnico (100), esquejes o plantas de vid (78), conocimiento tácito (77), suelo (59) y jornaleros y cuadrillas de poda y cosecha (58).

BLOQUE 11 · TABLERO

11 Leer el sistema completo

Quién sostiene el sistema, qué hilos pesan más, qué grupos se forman, quién está cerca de quién y cuándo pasa cada cosa.

11.1 El resumen de arriba

Los indicadores de arriba dicen el tamaño de la red (nodos y vínculos), su densidad, el agrupamiento y el camino medio, la modularidad Q y la sostenibilidad media. Debajo, la tarjeta **Regeneración y riesgo del sistema** trae los índices de los bloques 6 y 7, el radar y la matriz.

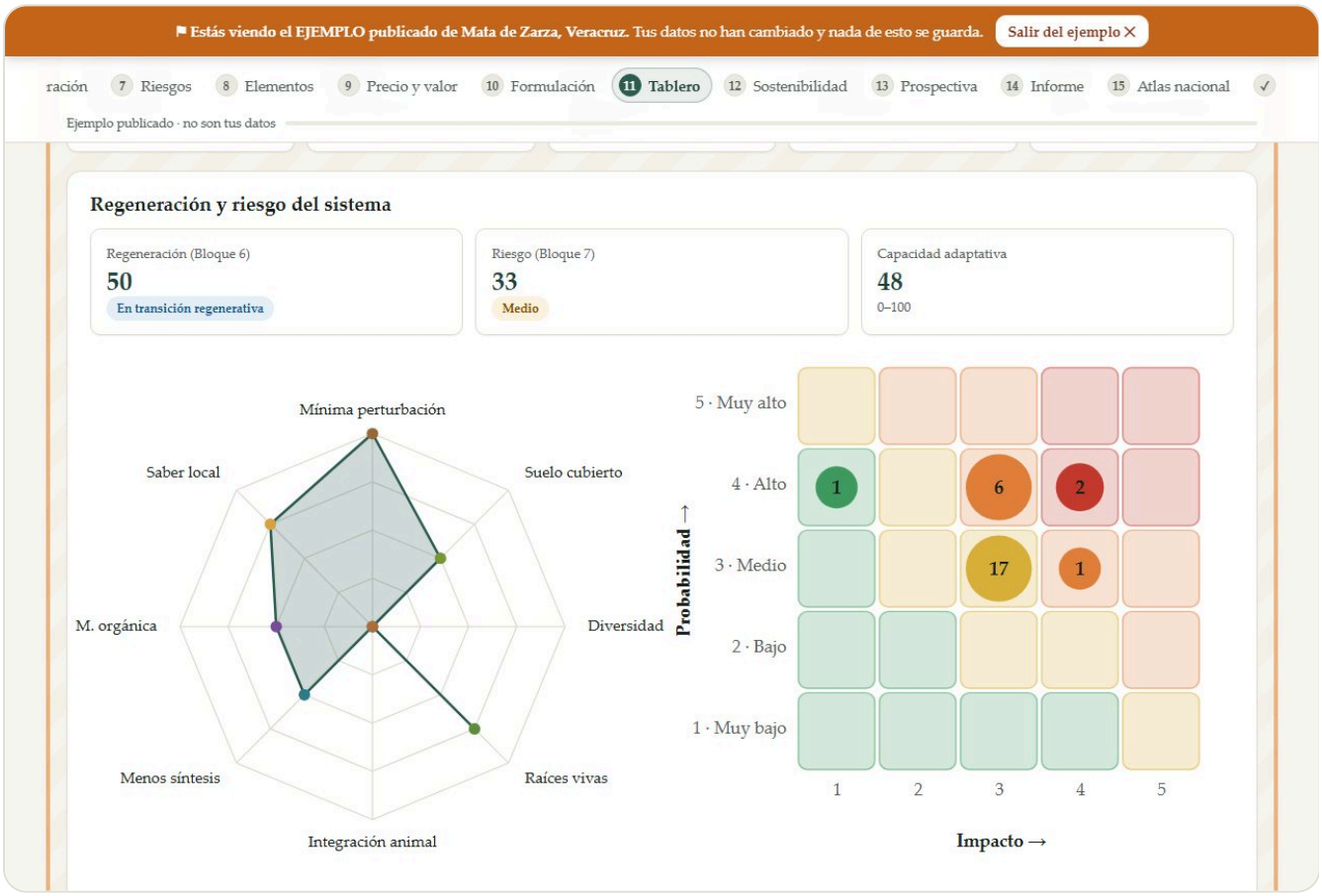


FIGURA 11.1 **El Tablero de Mata de Zarza.**

11.2 La red del sistema

Cada punto es un elemento, con el color de su categoría; su tamaño depende de la medida que elijas arriba: **grado ponderado** (cuánto se relaciona), **intermediación** (cuánto sirve de puente), **vector propio** (si se relaciona con los importantes) o **cercanía**. Toca un nodo para ver solo sus relaciones. Como los viticultores participan en casi todo, la casilla **Ocultar al nodo omnipresente** deja ver la estructura interna.

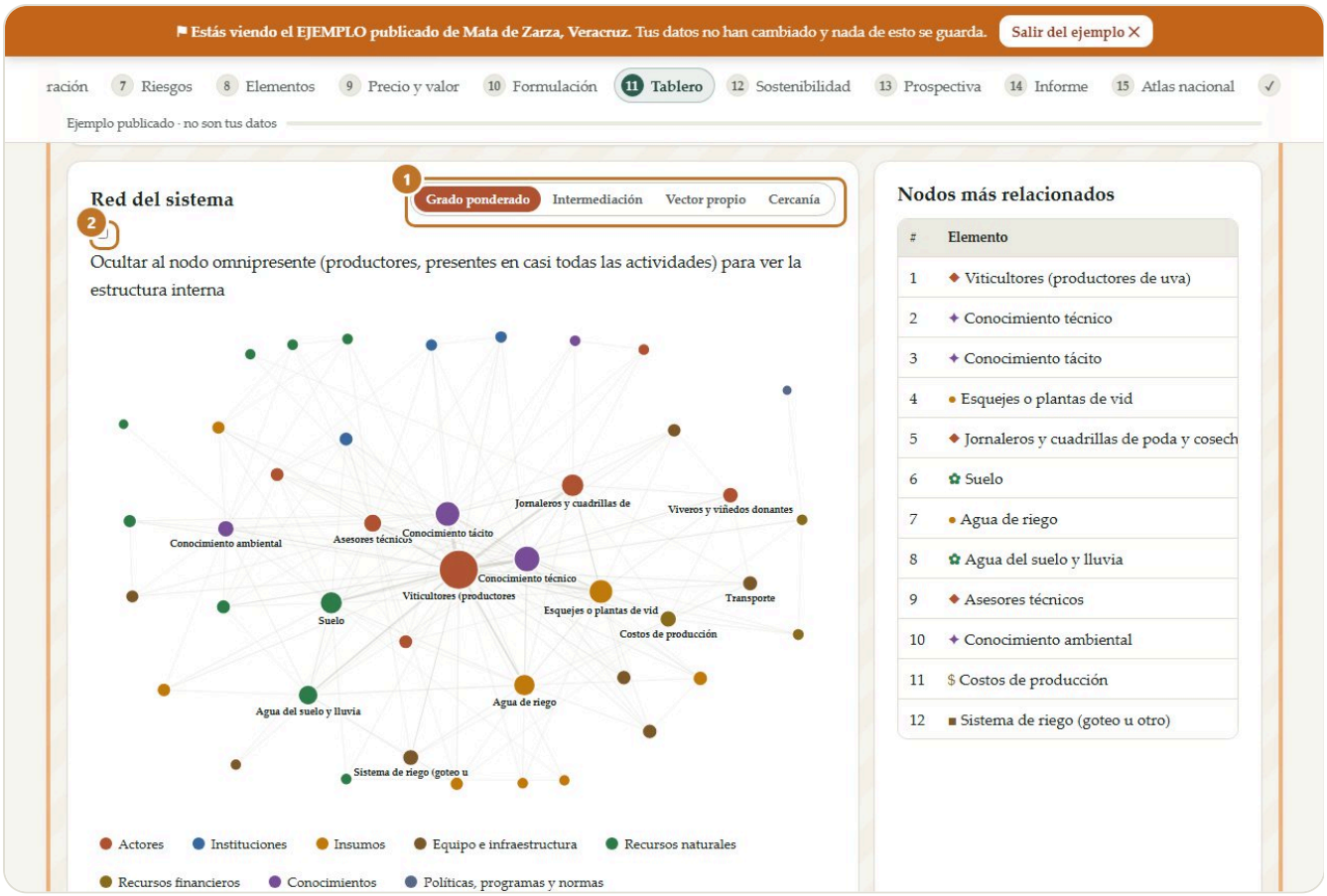


FIGURA 11.2 **Red del sistema.**

1. Medida que da el tamaño de los nodos.
2. Ocultar a los viticultores para ver la estructura interna.

EN MATA DE ZARZA

Con los viticultores, la red tiene 42 elementos y 175 vínculos, y sus grupos casi no se distinguen (Q = 0.06). Al ocultarlos quedan 41 elementos y 136 vínculos en **cuatro comunidades** (Q = 0.19): **suelo, agua y nutrición** (acolchado, composta, bioinsumos, fertilizantes, riego, suelo, humedad, cubierta, fauna benéfica); **conocimiento e instituciones** (estudiantes, asesores, investigadores, universidades, INIFAP, asociaciones, programas, crédito, conocimiento técnico); **cuidado de la planta joven y saber local** (jornaleros, familia, protectores, tutores, estructura, malezas, hormiga cortadora, saber tácito y cultural); y **material vegetal** (viveros y viñedos donantes, esquejes, arena de río, cámara de enraizamiento, transporte, costos). El conocimiento técnico, el conocimiento tácito, el suelo y los esquejes son los mayores puentes.

11.3 Correlaciones de un elemento

Elige un elemento en la lista y verás con cuáles aparece junto en las mismas actividades (barras verdes) y con cuáles casi nunca coincide (barras rojas).



FIGURA 11.3 **Correlaciones de un elemento.**

1 Elemento a analizar.

11.4 El cladograma: ¿quién está cerca de quién?

El cladograma agrupa a los elementos según su cercanía en la red: cada uno se une primero con su **vecino más cercano**. Lee el árbol de izquierda a derecha: las ramas cortas son elementos muy ligados, que conviene atender juntos. Elige ver solo actores, actores e instituciones, o todos los elementos. Debajo, la tabla dice el vecino más cercano de cada uno; ↔ marca a los vecinos mutuos.

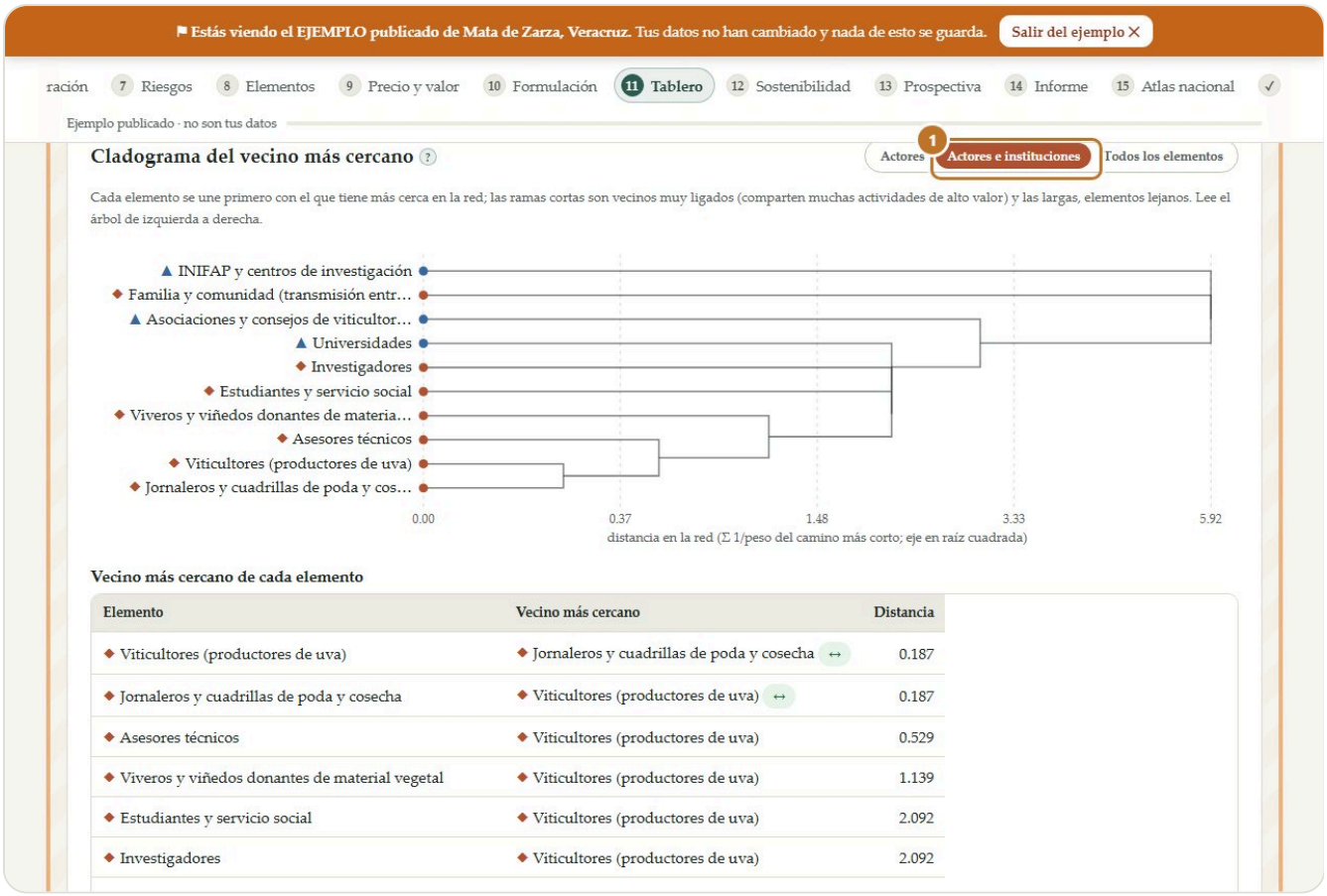


FIGURA 11.4 **Cladograma de actores e instituciones de Mata de Zarza.** Viticultores y jornaleros son vecinos mutuos (0.19).

1 Qué elementos agrupar.

> **!** **LAS UNIONES LEJANAS**
>
> Un elemento que participa en pocas actividades se une tarde y a gran distancia. Si un actor importante para tu viñedo aparece lejos, revisa que esté elegido en todas las actividades donde participa.

11.5 El calendario circular

El año es un círculo; cada anillo es un tipo de actividad y cada arco, un paso con sus fechas. La aguja marca hoy y el centro anuncia la siguiente actividad. Toca un arco para abrir su paso en el Bloque 5; en la leyenda, para filtrar.

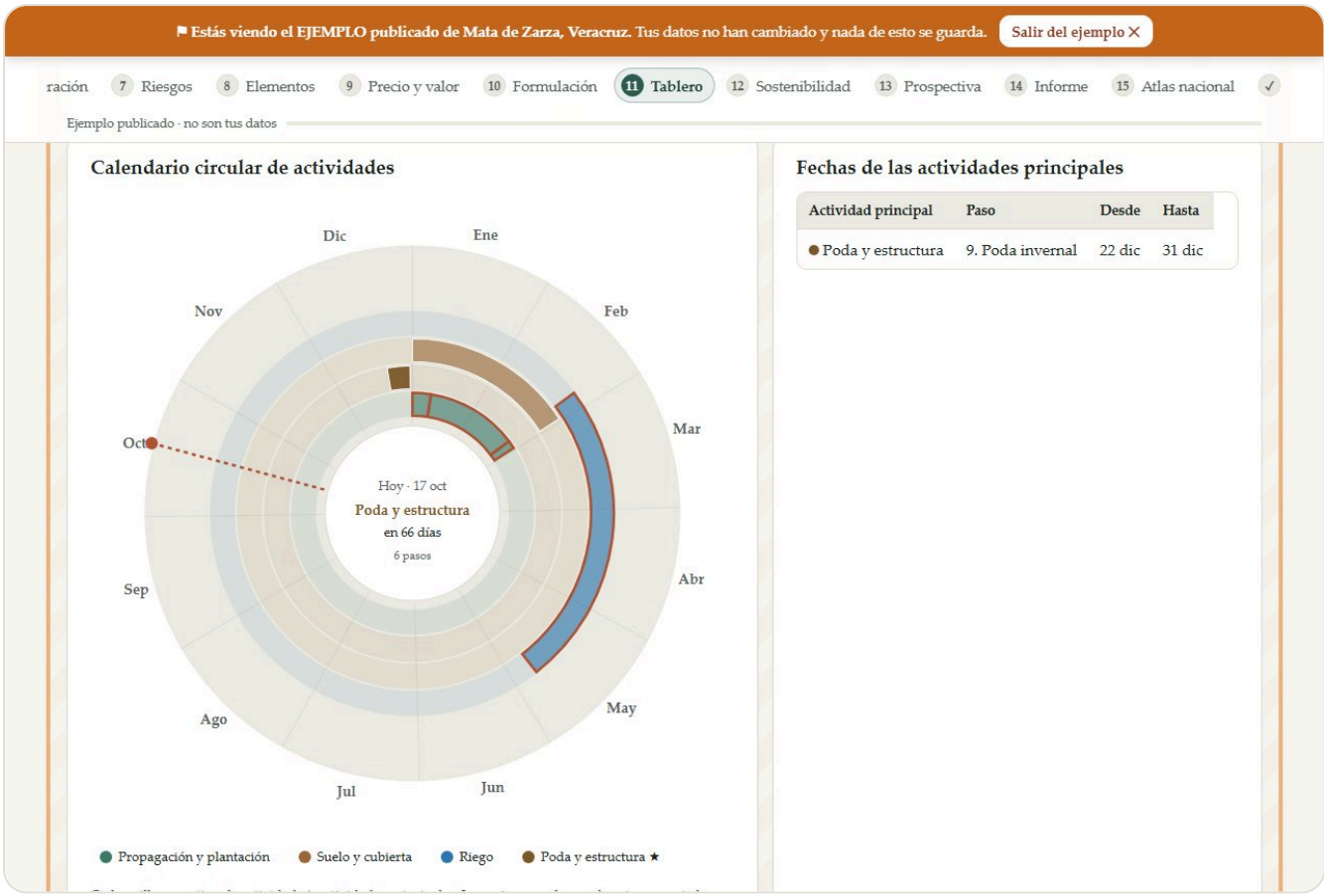


FIGURA 11.5 **Calendario circular de Mata de Zarza.** Del corte de esquejes en enero a la poda de fines de diciembre.

BLOQUE 12 · SOSTENIBILIDAD

12 Suelo, agua, ODS y huella

Cada actividad deja una marca. Aquí ves cuáles suman, cuáles restan, el índice de Sarandón, los 17 ODS y la huella de carbono.

12.1 Índice de sostenibilidad y Sarandón

El **índice de sostenibilidad (IS)** va de 0 a 1: 0.5 es neutro, arriba la actividad suma y abajo resta. El **índice general de sostenibilidad de Sarandón (ISGen)** promedia tres dimensiones en escala de 0 a 4: económica (IK), ecológica (IE) y sociocultural (ISC). El sistema es sostenible si ISGen es mayor que 2 y ninguna dimensión queda por debajo de 2.

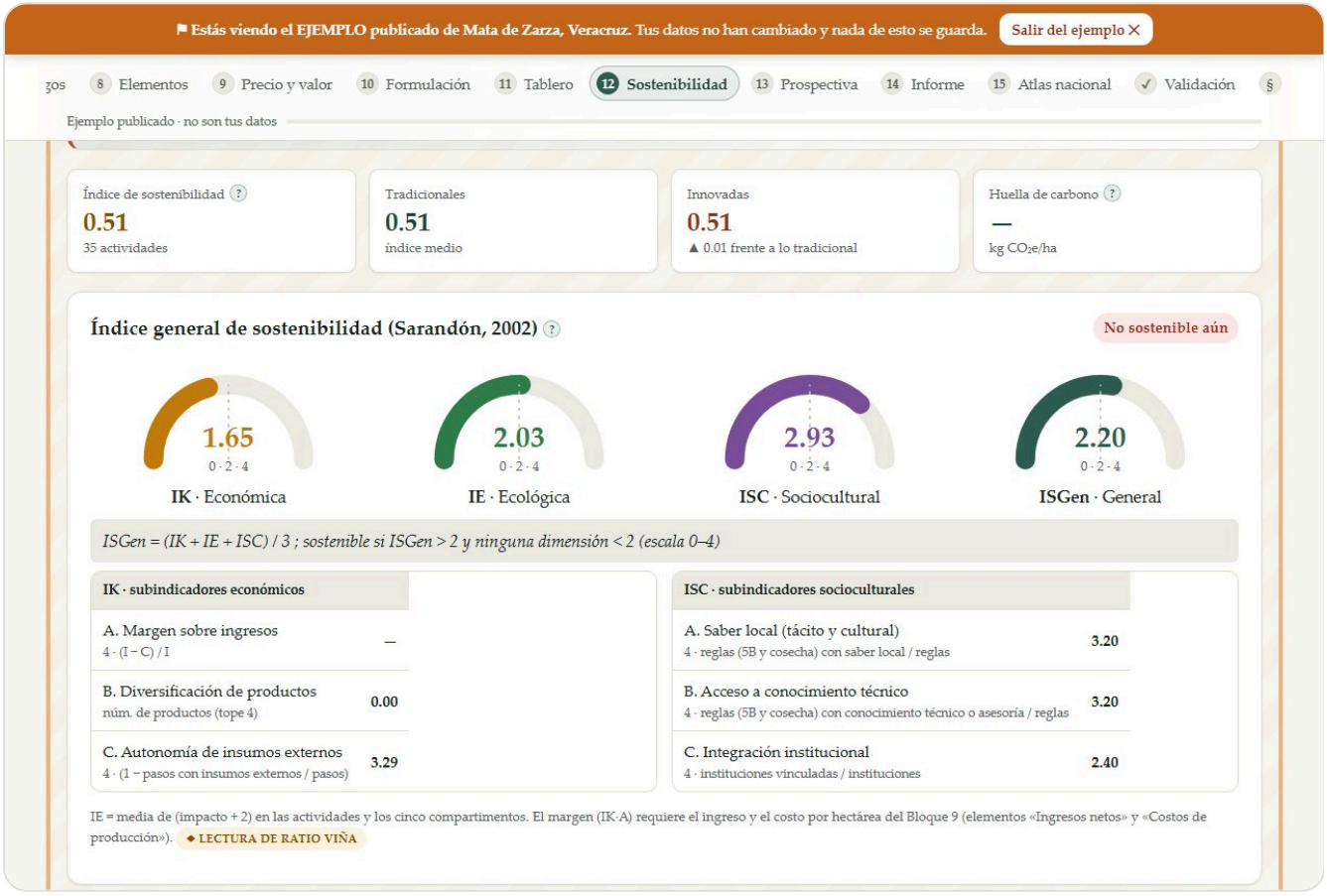


FIGURA 12.1 **Índice general de sostenibilidad de Mata de Zarza.** IK 1.65, IE 2.03, ISC 2.93 e ISGen 2.20.

12.2 Los 17 ODS

La rueda y las tarjetas muestran el grado de cumplimiento de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible con evidencia de tu sistema. «Sin dato» no es incumplimiento: significa que tus datos no dicen nada de ese objetivo.



FIGURA 12.2 **ODS en Mata de Zarza.** Siete de los 17 tienen evidencia.

12.3 Huella de carbono

Captura los litros de diésel, los kilos de nitrógeno y de urea por hectárea y el rendimiento: la app calcula los kilos de CO_2 equivalente por hectárea y por tonelada con los factores del IPCC. Si dejas los campos vacíos, la huella aparece como «—».

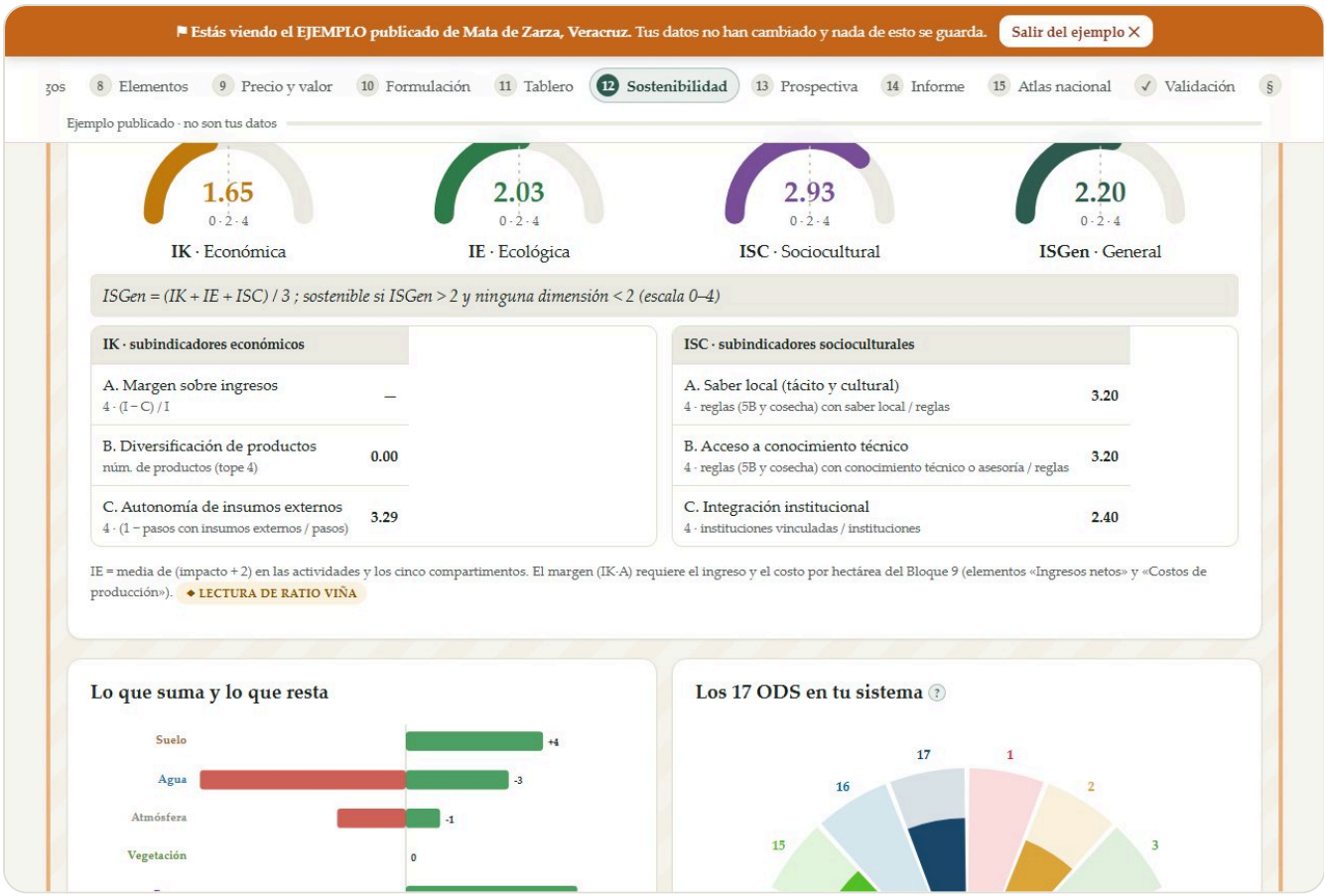


FIGURA 12.3 **Lo que suma y lo que resta** por compartimento.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

El IS medio de las 35 actividades es **0.51**, casi neutro. Las que más suman son la composta o estiércol y el acolchado; las que más restan son las de riego, por el agua que extraen, aunque el goteo lo compensa en parte. La dimensión ecológica (2.03) y la sociocultural (2.93) pasan de 2, pero la económica queda en **1.65**: la parcela aún no vende uva, tiene un solo producto y depende de esquejes, transporte e insumos de fuera. Por eso el ISGen de 2.20 todavía no alcanza la condición de sostenible. Al capturar los ingresos de la primera cosecha, la dimensión económica se recalcula. La guía no publica litros de diésel ni kilos de nitrógeno por hectárea, así que la huella espera esos datos.

BLOQUE 13 · PROSPECTIVA

13 Tres futuros a 2, 5 y 10 años

No son pronósticos: son escenarios para conversar con la familia, los asesores y la comunidad sobre qué hacer hoy.

13.1 Deseable, tendencial y no deseado

Cada escenario combina el precio del producto, el costo de los insumos, el calentamiento, la frecuencia de años extremos, la mano de obra disponible y la adopción de tus actividades innovadoras. La app grafica diez indicadores con marcas en los años 2, 5 y 10: rendimiento, precio, costo, ingreso bruto ÷ costo, ingreso neto, mano de obra, adopción, sostenibilidad, regeneración y riesgo. Debajo, las **potencialidades** y las **perspectivas no deseadas** se escriben solas con tus resultados.

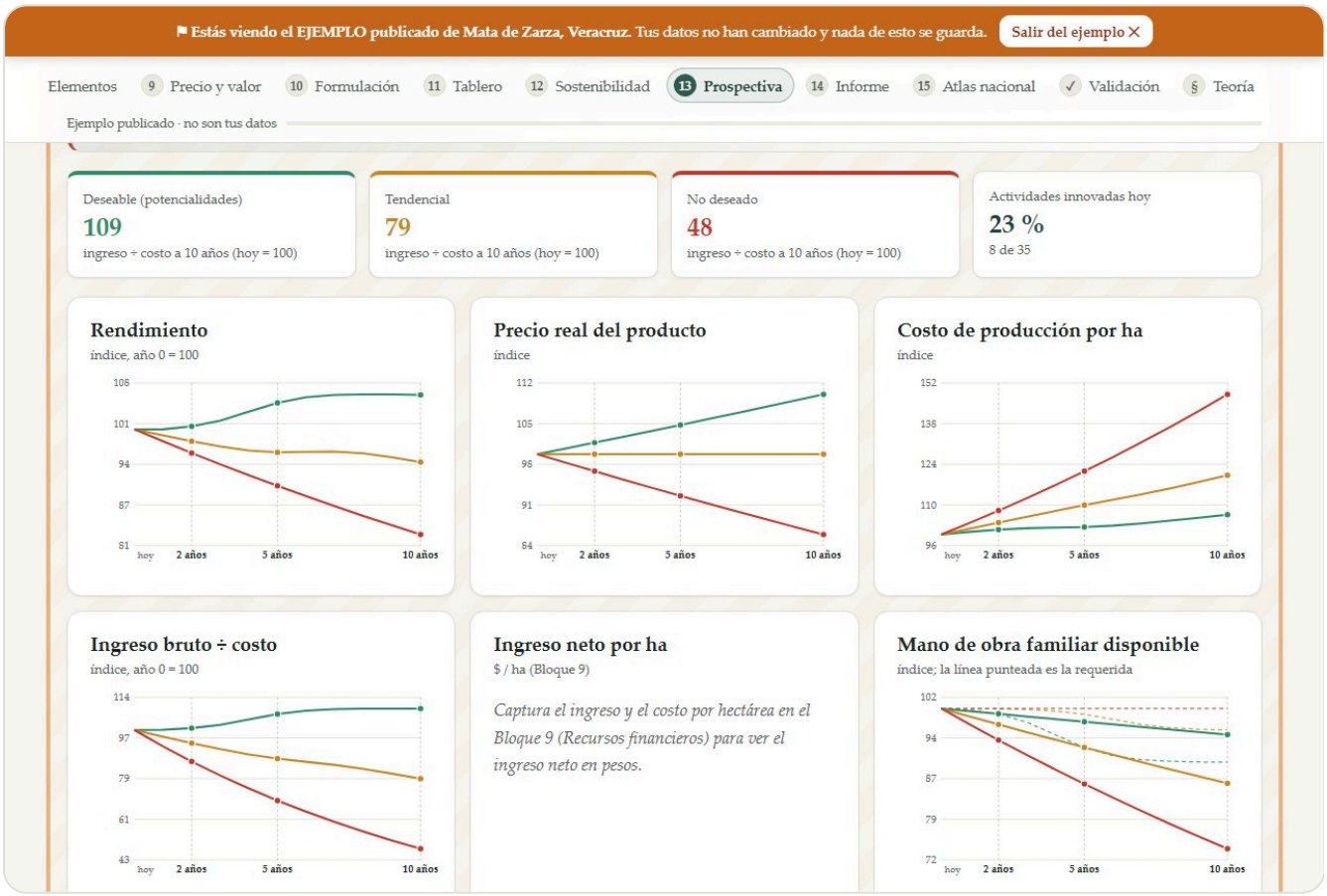


FIGURA 13.1 **Bloque 13.** Los indicadores del caso a 10 años en los tres escenarios.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Con los supuestos iniciales y hoy = 100, a 10 años la relación ingreso bruto ÷ costo queda en **109** (deseable), **79** (tendencial) y **48** (no deseado), y el rendimiento en 106, 95 y 83. Como el caso tiene 8 actividades innovadoras (23 % de las practicadas), la adopción importa: llega a 90 % en el escenario deseable, 50 % en el tendencial y se queda en 23 % en el no deseado, y con ella el índice de regeneración pasa de 50 a 67, 57 y 50. Son escenarios con supuestos generales, no una proyección de la guía; para el viñedo de Mata de Zarza conviene ajustar el precio y el costo con datos de la primera cosecha.

13.2 Los supuestos

La tabla de supuestos es editable. Lo que tiene base publicada lleva su fuente (calentamiento, IPCC 2018; pérdida de rendimiento por grado, Zhao y colaboradores 2017; curva de adopción, Rogers 2003); el resto lleva la etiqueta ◆ de supuesto. Contrasta precios y costos con el SIAP y los costos de referencia del FIRA para la uva.

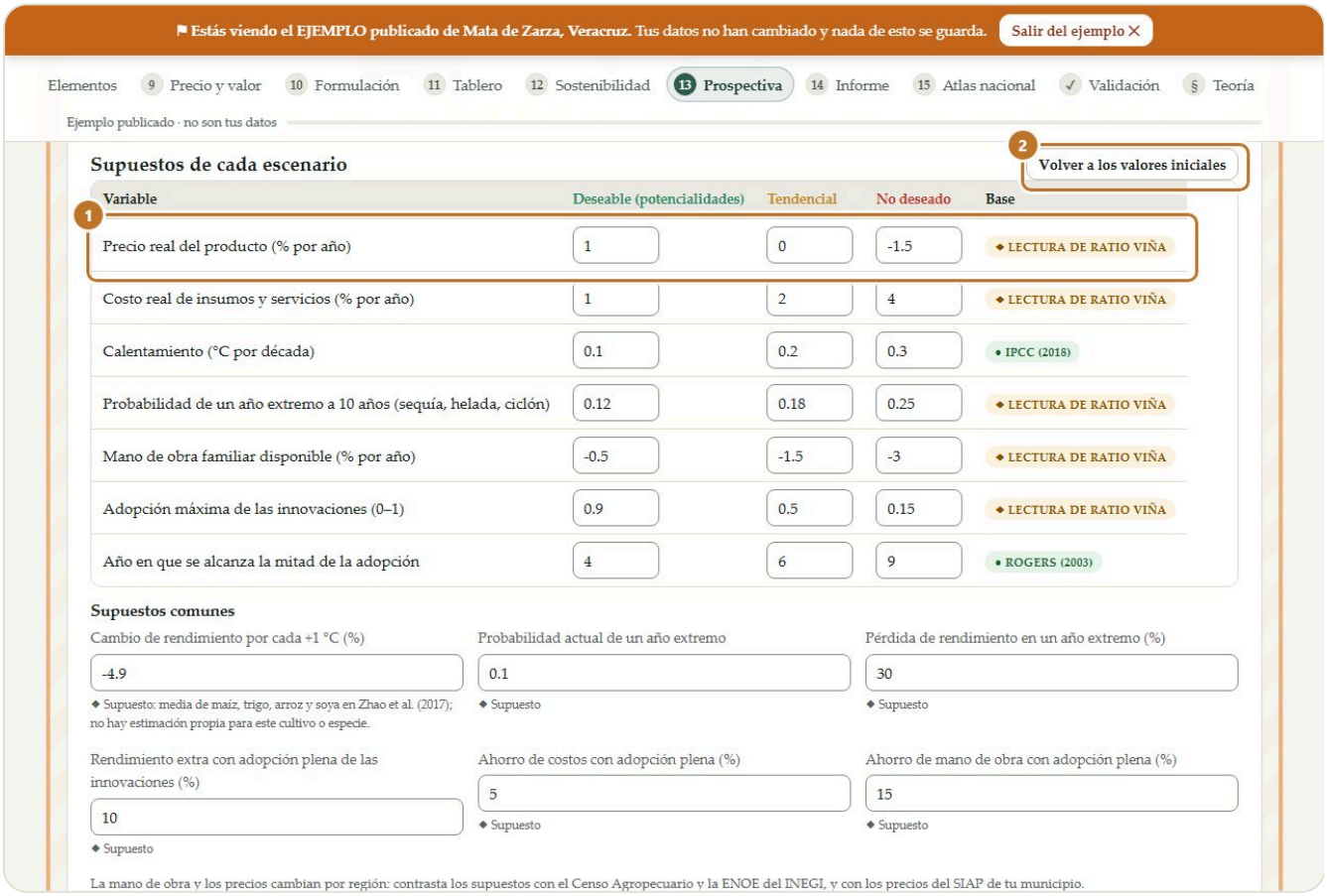


FIGURA 13.2 **Supuestos de cada escenario.**

1. Cada fila es un supuesto; cada columna, un escenario.
2. **Volver a los valores iniciales**.

BLOQUE 14 · INFORME

14 Todo tu viñedo en un documento

Resumen redactado, territorio, clima, historial, calendario, elementos clave, cladograma, regeneración, riesgos, prospectiva y ODS, listo para imprimir.

14.1 Imprimir, exportar y guardar



FIGURA 14.1 **Bloque 14.**

1. **Imprimir o guardar PDF**: en el cuadro de impresión elige «Guardar como PDF». La impresión sigue la vista activa.
2. **Guardar proyecto**: un archivo `.vina.json` con todo lo que capturaste.
3. **Abrir proyecto**: carga un archivo guardado. Los proyectos de la versión 0.1.0 se abren sin perder respuestas: sus pasos se recorren solos detrás de la nueva etapa de establecimiento.

Los botones de CSV descargan las tablas de actividades, nodos, vínculos, calendario, ODS y cladograma para trabajarlas en una hoja de cálculo. **Empezar de nuevo** borra el proyecto de este navegador: guárdalo antes.

> ✓ **LA IMPRESIÓN YA VIENE CUIDADA**
>
> Al imprimir, la app usa siempre el tema claro, despliega el marco teórico, quita las animaciones y ajusta las tablas al ancho de la hoja, aunque estés en modo noche.



FIGURA 14.2 **Modo noche.** En pantalla puedes trabajar de noche; el informe impreso sale en claro.

BLOQUE 15 · ATLAS NACIONAL

15 Muchos viñedos, un solo atlas

El atlas junta los archivos de los viñedos documentados para leer el conocimiento local de la vid a escala nacional, sin servidor.

15.1 Cómo se arma el estudio nacional

1. **Cada encuestador** llena un viñedo, de preferencia con quienes lo trabajan, y lo guarda en el Bloque 14 con ⤓ Guardar proyecto: obtiene un archivo `.vina.json` con el nombre del viñedo.
2. **Quien coordina** reúne los archivos (memoria USB, correo, carpeta compartida) y en el Bloque 15 toca + Agregar archivos; puede elegir muchos a la vez.
3. Con ⤓ Exportar atlas se guarda todo en un solo archivo `.atlas.json`, que se puede compartir o seguir ampliando; los CSV de viñedos y de prácticas se abren en una hoja de cálculo.

? **¿Y LA PRIVACIDAD?**

Ningún dato sale a un servidor: el atlas vive en el navegador de quien coordina y en los archivos que ustedes deciden compartir. Antes de anotar nombres de productores pide su permiso; para el atlas bastan la localidad y sus respuestas.

15.2 Qué muestra el atlas

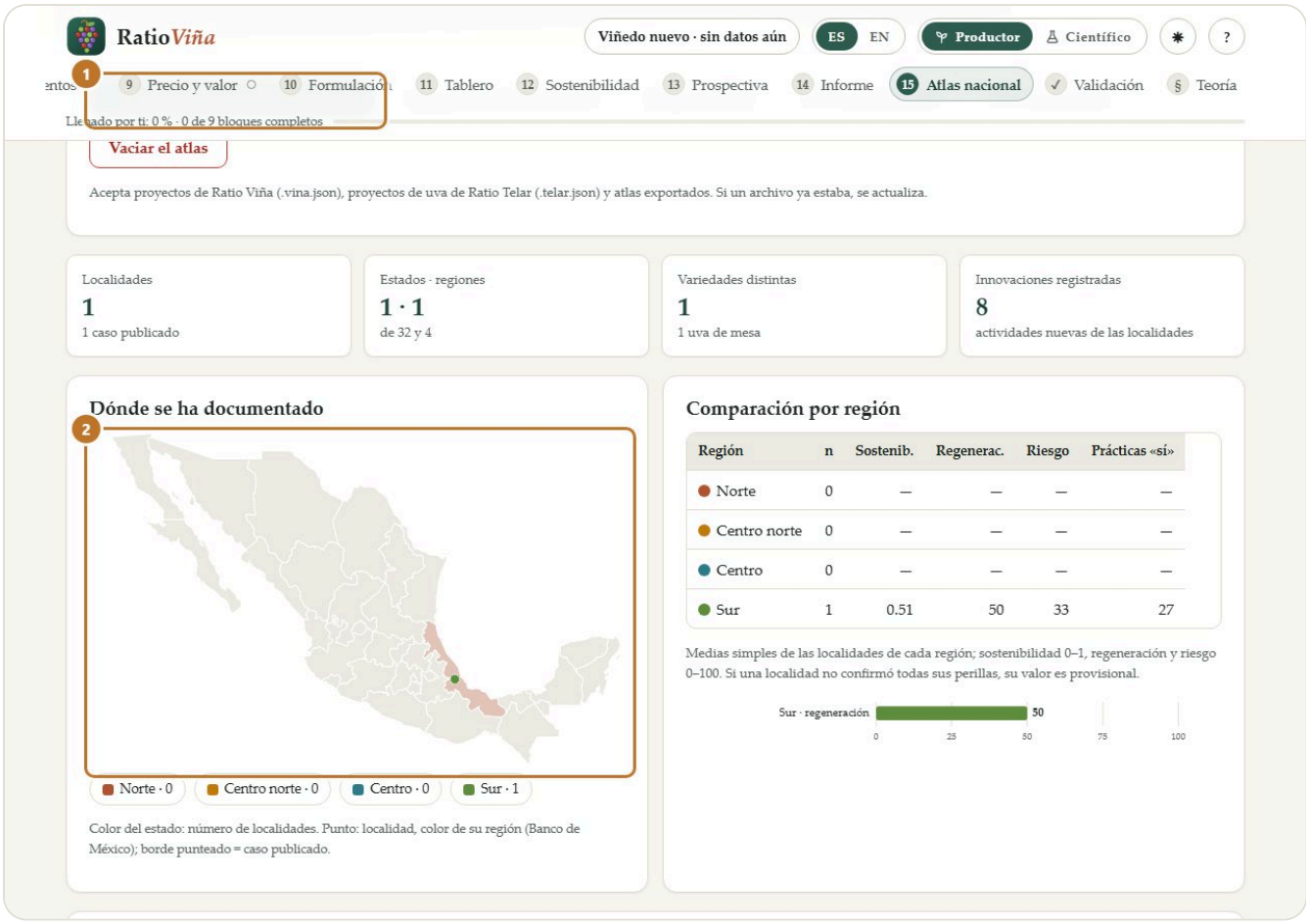
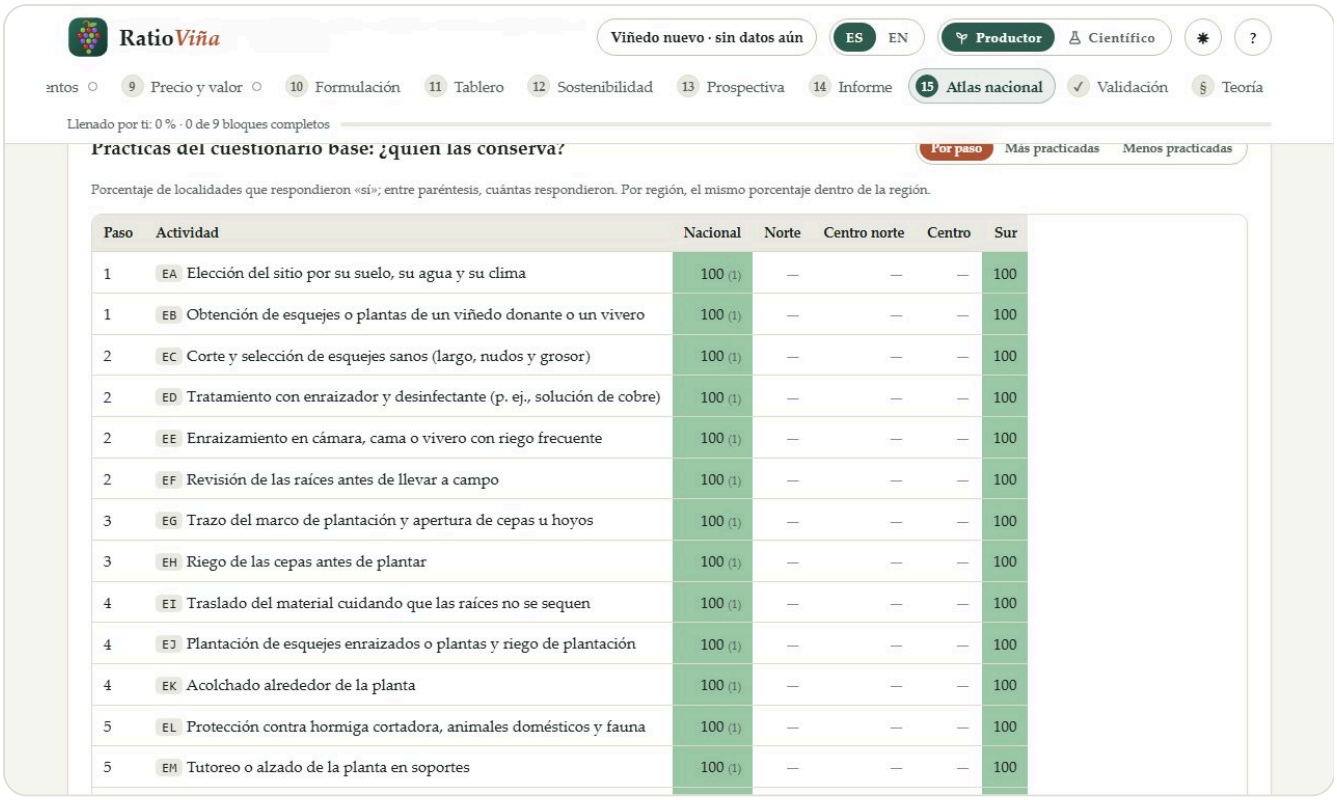


FIGURA 15.1 **Atlas nacional** con el caso de Mata de Zarza.

1. Botones para agregar archivos, agregar tu proyecto y exportar.
2. Mapa: el color del estado indica cuántos viñedos hay; cada punto es un viñedo.

- **Comparación por región** (Norte, Centro norte, Centro y Sur), por **destino** (mesa, vino, pasa, jugo) y por **región de Winkler**: número de viñedos y medias de sostenibilidad, regeneración, riesgo y prácticas respondidas «sí».
- **Prácticas del cuestionario base**: para cada actividad, el porcentaje de viñedos que la practican, nacional y por región.
- **Variedades**, fechas de plantación y número de podas, **innovaciones** de los viñedos y la **red nacional** del conocimiento de la vid.



Paso	Actividad	Nacional	Norte	Centro norte	Centro	Sur
1	EA Elección del sitio por su suelo, su agua y su clima	100 (1)	—	—	—	100
1	EB Obtención de esquejes o plantas de un viñedo donante o un vivero	100 (1)	—	—	—	100
2	EC Corte y selección de esquejes sanos (largo, nudos y grosor)	100 (1)	—	—	—	100
2	ED Tratamiento con enraizador y desinfectante (p. ej., solución de cobre)	100 (1)	—	—	—	100
2	EE Enraizamiento en cámara, cama o vivero con riego frecuente	100 (1)	—	—	—	100
2	EF Revisión de las raíces antes de llevar a campo	100 (1)	—	—	—	100
3	EG Trazo del marco de plantación y apertura de cepas u hoyos	100 (1)	—	—	—	100
3	EH Riego de las cepas antes de plantar	100 (1)	—	—	—	100
4	EI Traslado del material cuidando que las raíces no se sequen	100 (1)	—	—	—	100
4	EJ Plantación de esquejes enraizados o plantas y riego de plantación	100 (1)	—	—	—	100
4	EK Acolchado alrededor de la planta	100 (1)	—	—	—	100
5	EL Protección contra hormiga cortadora, animales domésticos y fauna	100 (1)	—	—	—	100
5	EM Tutoreo o alzado de la planta en soportes	100 (1)	—	—	—	100

FIGURA 15.2 **¿Quién conserva cada práctica?** Porcentaje de viñedos que respondieron «sí», nacional y por región.

→ **REGLA DE LECTURA**

Un porcentaje solo cuenta a los viñedos que **respondieron** esa actividad: lo que nadie contestó queda fuera, no se toma como «no». Por eso junto a cada porcentaje va, entre paréntesis, cuántos viñedos respondieron. Con menos de cinco, léelo como indicio, no como tendencia.

CONSULTA

Documentar un viñedo para el estudio nacional

La ruta completa para documentar un viñedo de modo que su archivo pueda sumarse al atlas nacional.

D.1 Once pasos

1. **Reúne a la gente.** Quien trabaja el viñedo, quien lo heredará, el asesor técnico. En Mata de Zarza participaron productores, estudiantes y profesores, y lo aprendido se sistematizó como estudio de caso.
2. **Bloque 1.** Destino, variedad, pie, conducción, plantas por hectárea, fecha y material de plantación y cada poda.
3. **Bloque 2.** Ubica la localidad.
4. **Bloque 3.** Captura las temperaturas mensuales de la estación más cercana y anota la fuente.
5. **Bloque 4.** Revisa con la gente qué requerimientos se cumplen y anota los que han aprendido.
6. **Bloque 5.** Responde «sí» o «no» a cada actividad, pon las fechas y agrega las actividades propias del viñedo.
7. **Bloques 6 y 7.** Ajusta las perillas de regeneración y de riesgo con lo que vive el viñedo; guarda la línea base.
8. **Bloque 8.** Revisa que estén todos los elementos; agrega los que falten y elígelos en sus actividades.
9. **Bloque 9.** Anota precios, costos e ingresos por hectárea y califica el valor.
10. **Bloque 10.** Teje el sistema y léelo en los bloques 11 a 13 con la gente que lo vive.
11. **Bloque 14.** Imprime el informe y guarda el proyecto: el archivo `.vina.json` es el que se envía a quien coordina el atlas (Bloque 15).

> **?** **TU REGISTRO ES CONOCIMIENTO**
>
> Un viñedo bien documentado es el primer paso para publicar su Stack de conocimiento local, como se hizo con el establecimiento en Mata de Zarza. Guarda las fuentes de cada dato.

D.2 Guía de entrevista, bloque por bloque

Preguntas abiertas para una plática con quienes trabajan el viñedo. No hace falta seguir el orden; lo importante es que cada respuesta quede anotada con quién la dijo y cuándo.

BLOQUE	PREGUNTAS
1	¿Para qué cultivan la uva? ¿Qué variedad y qué pie, y de dónde vino la planta? ¿Cuándo se plantó y con qué material? ¿Cuándo y cómo podan?
2	¿En qué localidad y municipio está el viñedo? ¿Hay riego o es de temporal?
3	¿Cuál es la estación meteorológica más cercana? ¿Hay meses con frío? ¿Cuándo llueve y cuándo falta el agua?
4	¿Qué necesita la vid para salir bien aquí? ¿Qué cosas nunca se deben hacer? ¿Qué han cambiado y por qué?
5	¿Cuáles son los pasos del año, del primero al último? ¿Qué se hace en cada uno, con qué herramientas y quién lo hace? ¿En qué meses?
6	¿Cuántas veces mueven el suelo? ¿Queda cubierto? ¿Usan abono, estiércol o bioinsumos? ¿Hay animales? ¿Han analizado el suelo?
7	¿Qué fue lo peor que le pasó al viñedo? ¿Cada cuánto pasa? ¿Cuánto perdieron? ¿Qué hacen para evitarlo?
8	¿Quién más participa: familia, jornaleros, viveros, asesores, compradores, universidades, programas?
9	¿Cuánto cuesta establecer y mantener una hectárea y cuánto les pagan por la uva? ¿Qué vale este elemento para ustedes, además del dinero?
13	¿Quién va a cuidar el viñedo dentro de diez años? ¿Qué les gustaría que cambiara y qué no?

✓ **CONSENTIMIENTO**

Explica para qué se usarán los datos y pide permiso antes de anotar nombres. En el informe basta con la localidad y el número de informantes.

D.3 Hoja de campo 1: pasos y actividades

Imprime esta página y llénala a mano en el viñedo; luego pásala al Bloque 5.

Viñedo: _____ Localidad: _____ Fecha: _____

#	PASO	ACTIVIDAD	QUIÉN · CON QUÉ	MES	T / I
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

T = tradicional, I = innovada.

D.4 Hoja de campo 2: clima, plantación y podas

Temperaturas mensuales en °C (normales de la estación más cercana). Fuente: _____

	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Máxima												
Mínima												
Media												

Fecha de plantación: ____ / ____ / _____ Material: _____ Plantas por ha: _____

FECHA DE LA PODA	TIPO	NOTA (YEMAS, CUADRILLA, OBSERVACIONES)

D.5 Hoja de campo 3: regeneración

Marca con la gente un número del 0 al 4 en cada fila y anota por qué; luego pásalo a las perillas del Bloque 6.

INDICADOR	0	1	2	3	4	¿POR QUÉ?
Labranza mínima	○	○	○	○	○	
Suelo cubierto	○	○	○	○	○	
Diversidad	○	○	○	○	○	
Raíces vivas	○	○	○	○	○	
Integración animal	○	○	○	○	○	
Menos insumos de síntesis	○	○	○	○	○	
Materia orgánica	○	○	○	○	○	
Saber local	○	○	○	○	○	

Suma: _____ ÷ 32 = IR _____ Materia orgánica del análisis de suelo: _____ % Año: _____

D.6 Hoja de campo 4: riesgos

Para cada amenaza: probabilidad (1 rara vez … 5 casi cada año), impacto (1 casi nada … 5 se pierde todo) y control (0 nada … 3 bien controlado). Tacha las que no aplican.

AMENAZA	PROB.	IMPACTO	CONTROL	QUÉ HACEMOS
Sequía o lluvias tardías				
Helada				
Granizo				
Lluvias intensas o inundación				
Ola de calor				
Ciclones y huracanes				
Falta de frío invernal				
Plagas				
Enfermedades de hongos				
Enfermedad de Pierce				
Hormiga cortadora				
Daño por animales				
Material vegetal enfermo o mal enraizado				
Deriva de herbicidas				
Malezas resistentes o invasoras				
Caída del precio de venta				
Alza de insumos y servicios				
Cultivo nuevo sin mercado				
Intermediarismo o falta de comprador				
Falta de mano de obra y de relevo				
Abandono del cultivo				
Pérdida del saber local				
Inseguridad o robo				
Retiro de programas y apoyos				
Conflictos de tenencia de la tierra				
Erosión y pérdida de fertilidad				
Escasez de agua				

AMENAZA	PROB.	IMPACTO	CONTROL	QUÉ HACEMOS
Suelos arcillosos o mal drenados				

D.7 Hoja de campo 5: costos, precio y valor

Por hectárea y por ciclo. Luego pásalo al Bloque 9.

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	$
Esquejes o plantas y su transporte			
Postes, alambres y sistema de riego			
Fertilizantes, abonos y bioinsumos			
Fungicidas, insecticidas y herbicidas			
Jornales (familiares y pagados)			
Agua, combustible, empaque, flete, otros			
Costo total			
Uva vendida (kg o cajas)			
Vino, pasa, jugo, esquejes vendidos u otros			
Ingreso total			

CONSULTA

Problemas frecuentes

Si algo no se ve como esperas, busca aquí.

VEO ESTO	HAZ ESTO
El Tablero dice «Aún no tejes el sistema».	Ve al Bloque 10 y toca **Tejer el sistema**.
Los índices de clima dicen «—».	Faltan temperaturas: Winkler pide las medias de abril a octubre; Huglin, medias y máximas de abril a septiembre; el frescor nocturno, la mínima de septiembre.
La edad del viñedo dice «—».	Mueve la perilla de la fecha de plantación y escribe el año, o escribe la edad en años.
Un elemento que agregué no aparece en la red.	Elígelo en al menos una actividad.
El ingreso neto dice «sin dato».	Captura el ingreso y el costo por hectárea en Bloque 9 › Recursos financieros.
La huella de carbono dice «—».	Captura diésel, nitrógeno, urea y rendimiento en el Bloque 12.
Abrí un proyecto de la versión 0.1.0 y los pasos cambiaron de número.	Es normal: la etapa de establecimiento ocupa ahora los pasos 1 a 6 y tus respuestas se recorrieron a los pasos 7 a 37.
Cambié de computadora y no están mis datos.	Los datos viven en cada navegador: usa Informe › Guardar proyecto y Abrir proyecto.
No veo los cambios de una nueva versión.	Recarga con Ctrl + F5.

CONSULTA

Glosario

Las palabras de la app y del viñedo, en lenguaje sencillo.

Actividad *Activity*	Lo que se hace dentro de un paso de manejo (por ejemplo, «riego de las cepas antes de plantar»). Cada actividad liga a los elementos que participan en ella.
Actividad innovadora *Innovative activity*	Una práctica nueva que el viñedo agregó al cuestionario base; en la app se agrega con «+ Actividad innovadora».
Acolchado *Mulch*	Capa de material vegetal seco alrededor de la planta que conserva la humedad y protege el suelo.
Barbado *Rooted cutting*	Esqueje que ya echó raíces y se planta en el sitio definitivo.
BBCH *BBCH*	Escala que numera las etapas de desarrollo de la vid, de la yema de invierno a la caída de hojas (Lorenz et al., 1995).
Cámara de enraizamiento *Rooting chamber*	Fosa en el suelo, llena de arena de río húmeda, donde los esquejes forman raíces durante unos 45 días antes de plantarse (Mojica-Zárate et al., 2026).
Capacidad adaptativa *Adaptive capacity*	Qué tanto puede el viñedo absorber un golpe y reorganizarse. Ratio Viña la mide con la regeneración, la diversificación, el conocimiento técnico y las instituciones.
Cepa de plantación *Planting hole*	Hoyo donde se planta el esqueje; en Mata de Zarza, de 20 cm de diámetro y 70 cm de profundidad.
Cladograma *Cladogram*	Árbol que agrupa a los elementos según qué tan cerca están en la red: las ramas cortas son vecinos muy ligados.
Comunidad *Community*	Grupo de elementos que se relacionan más entre sí que con el resto de la red.
Conducción *Training system*	La forma que se le da a la planta sobre su estructura: espaldera, cordón, parral, lira o vaso.

Elemento *Element*	Todo lo que interviene en el sistema: actores, instituciones, insumos, equipo, recursos naturales y financieros, conocimientos, políticas, perturbaciones y productos.
Envero *Veraison*	Momento en que la baya cambia de color y empieza a madurar.
Escenario *Scenario*	Un futuro posible construido con supuestos explícitos. No es un pronóstico.
Esqueje *Cutting*	Trozo de sarmiento de una poda, de unos 70 cm y con al menos seis nudos, que se enraíza para obtener una planta nueva.
Frescor nocturno *Cool-night index*	Temperatura mínima media del mes de maduración; dice qué tan frescas son las noches (Tonietto y Carbonneau, 2004).
Grados día de Winkler *Winkler degree-days*	Suma del calor útil para la vid de abril a octubre, por encima de 10 °C (Amerine y Winkler, 1944).
Huella de carbono *Carbon footprint*	Gases de efecto invernadero emitidos por hectárea (diésel, nitrógeno y urea), en kg de CO_2 equivalente.
Índice de Huglin *Huglin index*	Suma del calor de abril a septiembre que da más peso a las horas de sol (Huglin, 1978).
Índice de regeneración *Regeneration index*	Promedio de las ocho perillas de regeneración, de 0 a 100. Dice si el viñedo devuelve más de lo que toma.
Índice de riesgo *Risk index*	Promedio del riesgo de todas las amenazas que aplican, de 0 a 100.
Índice de sostenibilidad (IS) *Sustainability index (IS)*	Qué tanto suma o resta cada actividad al suelo, el agua, la atmósfera, la vegetación y la fauna, de 0 a 1 (0.5 es neutro).
Intermediación *Betweenness*	Cuántos caminos cortos de la red pasan por un elemento: mide quién sirve de puente.
ISGen *ISGen*	Índice general de sostenibilidad de Sarandón: promedio de las dimensiones económica, ecológica y sociocultural, de 0 a 4.
Lectura de Ratio Viña *Ratio Viña reading*	Un valor o una agrupación propuesta por la app, no publicada en la fuente. Siempre está marcada y se puede cambiar.

Línea base *Baseline*	La foto del viñedo en una fecha, para compararla después y ver si mejora.
Matriz de riesgos *Risk matrix*	Tabla de 5 × 5 que cruza qué tan probable es un riesgo con cuánto daño haría.
Microorganismos de montaña *Mountain microorganisms*	Bioinsumo hecho con microorganismos colectados en el suelo de un bosque y reproducidos en la finca, que se aplica al suelo.
Modularidad (Q) *Modularity (Q)*	Qué tan marcados están los grupos (comunidades) de la red. Por encima de 0.3, los grupos son claros.
ODS *SDG*	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Paso de manejo *Management step*	Una etapa del ciclo del viñedo (por ejemplo, «propagación de esquejes»). El cuestionario base tiene 37.
Perilla *Knob*	Control deslizante que se mueve como el volumen de un aparato, de un valor bajo a uno alto.
Pie franco *Own-rooted vine*	Vid que crece sobre sus propias raíces, sin portainjerto.
Poda de formación *Training pruning*	Poda de los primeros años que da forma a la planta; en Mata de Zarza, la del primer año se hace desde la base del tallo.
Portainjerto *Rootstock*	La planta que pone las raíces cuando la variedad se injerta sobre otra.
Prospectiva *Foresight*	Disciplina que explora futuros posibles para decidir mejor hoy.
Reanálisis (ERA5) *Reanalysis (ERA5)*	Reconstrucción del clima pasado con un modelo y todas las observaciones disponibles; da datos para cualquier punto, aunque no haya estación (Hersbach et al., 2020).
Red ponderada *Weighted network*	Red donde cada vínculo tiene un grosor: más grueso si los elementos comparten muchas actividades valiosas.
Regeneración *Regeneration*	Que el viñedo mejore con cada ciclo el suelo, el agua y la biodiversidad de los que depende.

Sistema complejo adaptativo *Complex adaptive system*	Conjunto de agentes y recursos que interactúan, aprenden y se adaptan; de sus relaciones surgen comportamientos que nadie diseñó.
Sostenibilidad *Sustainability*	Producir hoy sin comprometer la capacidad de producir mañana, en lo ambiental, lo económico y lo social.
Stack de conocimiento local *Local knowledge stack*	Organización en capas del saber de una localidad sobre un cultivo: reglas, pasos y actividades (Díaz-José et al., 2026).
Valor *Value*	Importancia de un elemento para el sistema en cuatro dimensiones: económica, de uso, cultural y ecológica. No es lo mismo que el precio.

CONSULTA

Ratio Viña en una página

Recórtala y llévala al viñedo.

1

VidDestino, variedad, pie, conducción, plantación y podas.

2

RegiónUbica tu viñedo hasta la localidad del INEGI.

3

Clima vitícola Captura las temperaturas mensuales y lee los tres índices.

4

RequerimientosMarca si se cumple cada requerimiento y agrega los tuyos.

5

ManejoResponde sí o no a cada actividad, agrega innovaciones y fechas.

6

RegeneraciónConfirma las ocho perillas y guarda una línea base.

7

RiesgosDesmarca lo que no aplica y mueve probabilidad, impacto y control.

8

ElementosRevisa actores, insumos y recursos; agrega los que falten.

9

Precio y valor Anota precios por hectárea y califica el valor de 0 a 5.

10

Formulación☼ Tejer: la app arma la red del viñedo.

11

TableroLee quién sostiene el sistema y quién está cerca de quién.

12

SostenibilidadRevisa qué suma, qué resta y el índice de Sarandón.

13

ProspectivaCompara los tres futuros y ajusta los supuestos.

14

InformeImprime, exporta y guarda el archivo de tu viñedo.

15

AtlasJunta los archivos de los viñedos y lee el país.

Escanea para abrir Ratio Viña:
hectortecumshe-ai.github.io/RatioVina

CONSULTA

H Cómo citar, fuentes y créditos

Cómo citar este instructivo

APA, 7.ª ed.

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Sánchez-Moreno, E. A., Alejo-Bello, S., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *Ratio Viña: Instructivo del Productor* (1.ª ed., actualizada). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23642447

Cómo citar la aplicación

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Sánchez-Moreno, E. A., Alejo-Bello, S., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *Ratio Viña: el conocimiento local de la vid en México como sistema complejo adaptativo, con índices de regeneración y riesgo* (Versión 0.3.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23439305

Fuentes principales

- Mojica-Zárate HT, Barrera-Guzmán LÁ, Alejo-Bello S, Partida-Sedas JG, Rojas-Reyes JO, Díaz-José O, Tinoco-Rueda JÁ, Torres-Palacios C. 2026. *Guía práctica para el establecimiento de uva en Mata de Zarza, Veracruz*. Colección Guías Prácticas para Productores, Tomo 5. Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco. ISBN 978-607-12-0712-8. https://sidicyt.chapingo.mx/repositorio/2026/guias-2026-005.pdf
- Amerine MA, Winkler AJ. 1944. Composition and quality of musts and wines of California grapes. *Hilgardia* 15(6): 493–675. · Huglin P. 1978. Nouveau mode d'évaluation des possibilités héliothermiques d'un milieu viticole. *Comptes Rendus de l'Académie d'Agriculture de France* 64: 1117–1126. · Tonietto J, Carbonneau A. 2004. A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. *Agricultural and Forest Meteorology* 124(1–2): 81–97.
- Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. 2020. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146(730): 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803
- Lorenz DH, Eichhorn KW, Bleiholder H, Klose R, Meier U, Weber E. 1995. Growth stages of the grapevine. *Australian Journal of Grape and Wine Research* 1(2): 100–103. · Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM, Lider LA. 1974. *General viticulture*, 2.ª ed. · Keller M. 2020. *The science of grapevines*, 3.ª ed. · Kok D. 2014. A review on grape growing in tropical regions. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences* 1 (Özel Sayı 1).

- Díaz-José O, Mojica-Zárate HT, Díaz-José J, Vilaboa-Arróniz J. 2026. El conocimiento agrícola local: el stack del maíz criollo en Calpan, Puebla. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 23(3). https://doi.org/10.22231/asyd.v23i3.1822 · INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda; Catálogo Único de Claves Geoestadísticas.
- Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: Sarandón SJ (ed.), *Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable*. Ediciones Científicas Americanas, La Plata: 393–414.
- Newton P, et al. 2020. What is regenerative agriculture? *Frontiers in Sustainable Food Systems* 4: 577723. · Schreefel L, et al. 2020. Regenerative agriculture – the soil is the base. *Global Food Security* 26: 100404.
- IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (SPM). · IPCC. 2018. Global Warming of 1.5 °C (SPM). · ISO 31000:2018 · IEC 31010:2019.
- Zhao C, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *PNAS* 114(35): 9326–9331. · Rogers EM. 2003. *Diffusion of innovations*, 5.ª ed.

Agradecimientos

A los productores de Mata de Zarza, Puente Nacional, Veracruz, que decidieron cultivar uva y compartieron lo aprendido, y a los estudiantes y profesores del Centro Académico Regional Sede Huatusco de la Universidad Autónoma Chapingo que los acompañaron.

Página legal

Ratio Viña · Instructivo del Productor · 1.ª edición, actualizada, octubre de 2026 · describe Ratio Viña 0.3.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Oscar Díaz-José · Edgar Arturo Sánchez-Moreno · Sergio Alejo-Bello · Luis Ángel Barrera-Guzmán

ORCID del autor de correspondencia (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate): 0000-0002-9067-3983.

ISBN: en trámite ante el INDAUTOR
DOI de este instructivo: 10.5281/zenodo.23642447 · DOI de la aplicación: 10.5281/zenodo.23439305

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Puedes copiar, adaptar y compartir este instructivo citando a sus autores. Las capturas de pantalla son de la aplicación Ratio Viña 0.3.0. Composición tipográfica en Palatino Linotype.